



无序固体中的单极子屏蔽效应

学 生： 李梓瑞

指导教师： 白玛窦、崔健

摘 要

在无序固体中，塑性响应与应力屏蔽效应在非热体系的反常力学行为中起着核心作用。已有研究提出四极子与偶极子屏蔽机制，用于描述准弹性相与塑性固体相，但未堵塞区域中的力学响应机制仍缺乏清晰理解。本文基于反常弹性的几何理论框架，研究了无序固体中的单极子屏蔽效应。通过引入四极子、偶极子与单极子构成的屏蔽层级结构，我们推导得到平面几何下描述位移场的单极子屏蔽方程。在径向对称条件下，该方程可化为双亥姆霍兹方程，其解析解能够表示为 Kelvin 函数形式。所得位移场呈现振荡指数衰减行为，并由新的屏蔽长度尺度所刻画，这与偶极子屏蔽对应的弱屏蔽响应形成显著区别。为研究单极子屏蔽的物理效应，本文利用 LAMMPS 软件的数据，其在二维环形颗粒系统中采用非热准静态膨胀过程进行了分子动力学模拟。通过对预堵塞区域径向位移场的拟合分析，我们发现由几何理论导出的单极子屏蔽解能够较好地符合数值结果，尤其是在远离堵塞点的低体积分数区域。随着体系接近堵塞转变，位移场中逐渐出现振荡结构，而由偶极子与单极子组成的唯象联合屏蔽模型能够较好地刻画该行为，表明接近堵塞点时存在弹性类偶极传播与强屏蔽单极响应之间的共存与竞争。此外，本文定义并比较了相互作用长度尺度、关联长度尺度以及衰减长度尺度三种特征尺度，并发现它们在堵塞点附近表现出近似一致的标度行为。本文结果支持了单极子屏蔽主导预堵塞相力学响应的物理图像，并为类流体的非堵塞状态与堵塞塑性固体状态之间的连续过渡提供了一种连续介质理论描述。

关键词：无序固体，反常弹性，塑性，单极子屏蔽，颗粒材料



Effects of monopole screening in disordered solids

Author: Zirui Li

Tutor: Matteo Baggioli, Jian Cui

Abstract

In amorphous solids, plastic responses and stress-screening effects play central roles in anomalous mechanical behaviors for athermal systems. While quadrupole and dipole screening mechanisms have been proposed previously to describe quasielastic and plastic-solid phases, the mechanical response in the unjammed regime remains poorly understood. In this work, we investigate monopole screening effects in disordered solids within the framework of the geometric theory of anomalous elasticity. Starting from the hierarchy of quadrupolar, dipolar and monopolar screening modes, we derive a monopole screening equation governing the displacement field in planar geometry. Under radial symmetry, the equation reduces to a bi-Helmholtz equation with analytical solutions expressed in terms of Kelvin functions. The resulting displacement fields exhibit oscillatory exponentially decaying behavior characterized by new screening length scales, in contrast to the weakly screened dipole response. To examine the physical consequences of monopole screening, we use data by the LAMMPS package under athermal quasistatic inflation protocols, which performs molecular-dynamics simulations of two-dimensional granular systems in annular geometry. By fitting radial displacement fields in the pre-jamming regime, we show that monopole-screening solutions derived from the geometric theory are in agreement with numerical data, especially far below the jamming point. Near the jamming transition, oscillatory displacement profiles emerge and are accurately captured by a phenomenological combined dipole-monopole screening ansatz, suggesting coexistence and competition between elastic-like dipole propagation and strongly screened monopole responses. Furthermore, we define and compare three characteristic length scales, namely the interaction length scale, correlation length scale and decay length scale, and demonstrate their approximately identical scaling behavior near the jamming point. Our results support the interpretation



that monopole screening dominates the mechanical response in the pre-jamming phase and provide a continuum description for the crossover between fluid-like unjammed states and jammed plastic solid states.

Key words: Disordered solid, Anomalous elasticity, Plasticity, Monopole screening, Granular materials



目 录

1 绪论	3
1.1 弹性理论	3
1.2 从晶体到非晶体	4
1.2.1 拓扑荷与塑性	4
1.2.2 堵塞点	6
1.3 非晶体中的几何荷理论	7
1.3.1 静电理论	8
1.3.2 自由能、位移场与四极子	8
1.4 论文结构	11
2 反常弹性的几何理论	12
2.1 嵌入连续弹性介质中的缺陷的几何描述	12
2.2 弹性	13
2.3 平衡方程	14
2.3.1 四极子	15
2.3.2 偶极子	16
2.3.3 单极子	16
2.4 屏蔽方程	17
2.4.1 Airy 应力函数	17
2.4.2 平面几何中的位移场	18
2.5 几何理论的讨论	19
3 单极子屏蔽方程的解	21
3.1 单极子屏蔽方程	21
3.2 单极子屏蔽方程的求解	22
3.2.1 通解	22
3.2.2 带边界条件的特解	23



3.3 特解的性质	23
4 数值模拟与物理解释	28
4.1 由 LAMMPS 获得的数据	28
4.2 数据拟合	29
4.2.1 样本平均结果	29
4.2.2 各 running 的单样本	30
4.3 长度尺度	34
4.3.1 定义	35
4.3.2 波数与不同长度尺度	35
4.4 讨论	38
结论	40
致谢	42
参考文献	43
附录 A 平面几何中位移场的屏蔽方程	46
A.1 四极子	47
A.2 偶极子	47
A.3 单极子	48
附录 B 单极子屏蔽方程的解	50
B.1 通解的三种表示	50
B.2 渐近行为	52
B.3 特解的振荡	54
附录 C 补充图像	55
C.1 单极子屏蔽特解的数学性质	55
C.2 拟合结果	55



1 绪论

1.1 弹性理论

弹性理论是软物质物理和凝聚态物理中的一个核心组成部分，也是描述固体材料力学响应的基础理论语言。作为一种连续介质理论范式，弹性理论主要研究有序固体，特别是晶体材料，在外部载荷作用下发生的形变，以及由这种形变所引起的应力、应变和其他力学响应。在这一理论中，材料的微观原子结构通常不被逐一追踪，而是通过连续场变量来表征整体形变，因此它能够在较大尺度上有效描述固体的宏观力学行为。弹性理论的发展经历了一个长期的历史过程，其早期源头可以追溯到 17 世纪提出的胡克定律。胡克定律揭示了小形变条件下力与形变量之间的线性关系，为之后建立系统的弹性力学理论提供了基本物理图像。到了 19 世纪初，Cauchy 正式提出了应力与应变的概念，并进一步建立了弹性力学中的几何方程、平衡微分方程以及广义胡克定律。这些工作将弹性问题从经验关系提升为严格的连续介质理论，并为现代弹性理论奠定了基本框架 [1]。

用现代张量分析的语言，广义胡克定律（在许多文献中也直接称为胡克定律）可以写成如下紧凑形式：

$$\sigma^{\alpha\beta} = A^{\alpha\beta\gamma\delta} u_{\gamma\delta} \quad (1.1)$$

其中 $\sigma^{\alpha\beta}$ 为应力张量，用于描述材料内部单位面积上的相互作用力； $u_{\alpha\beta}$ 为应变张量，用于描述位移场所诱导的局部几何形变； $A^{\alpha\beta\gamma\delta}$ 为弹性张量，它编码了材料的弹性模量以及各向异性信息。在线性弹性理论中，形变被假定足够小，因此应变张量可由位移场的一阶导数线性给出，即 $u_{\alpha\beta} = d_{(\alpha,\beta)}$ 。这里采用记号 $T_{(\alpha\beta)} = \frac{1}{2}(T_{\alpha\beta} + T_{\beta\alpha})$ 和 $T_{\alpha,\beta} = \partial_\beta T_\alpha$ ，其中 d_α 表示位移场。前一个记号表示对指标进行对称化，后一个记号表示对相应坐标求偏导。这种写法强调了应变张量只与位移梯度的对称部分有关，而整体平移和无穷小刚体转动不会产生弹性能。

对于均匀且各向同性的材料，弹性张量受到对称性的强烈限制，可以用两个 Lamé 系数完全表征：

$$A^{\alpha\beta\gamma\delta} = \lambda g^{\alpha\beta} g^{\gamma\delta} + \mu (g^{\alpha\gamma} g^{\beta\delta} + g^{\alpha\delta} g^{\beta\gamma}) \quad (1.2)$$

其中 g 为度规张量，在欧氏空间中有 $g^{\alpha\beta} = \delta^{\alpha\beta}$ ； λ 和 μ 为 Lamé 系数。这两个系数分别



控制体积变化和剪切形变所对应的弹性能代价。在二维情形下，它们也可以用实验中更常用的杨氏模量 Y 和泊松比 ν 表示为

$$\lambda = \frac{\nu Y}{1 - \nu^2}, \quad \mu = \frac{Y}{2(1 + \nu)}. \quad (1.3)$$

这种参数化方式便于将连续介质理论与实际材料测量联系起来。目前，弹性理论已经成为解决复杂工程问题和研究材料物理性质的重要理论工具。它不仅适用于传统晶体材料，也为理解软物质、颗粒体系和非晶体材料中的力学响应提供了不可或缺的参照。

1.2 从晶体到非晶体

非晶体是一类缺乏原子长程有序性的特殊固体材料。与晶体中原子按照周期性晶格排列不同，非晶体内部通常只具有短程有序结构，而缺少可在长距离上延拓的周期性。正是由于这种结构上的无序性，非晶体的力学行为和热力学行为与晶体材料存在显著差异 [2]。在晶体中，许多力学性质可以通过晶格对称性、声子模式以及明确的晶格缺陷来描述；而在非晶体中，缺乏规则晶格使得传统缺陷语言不再直接适用。因此，如何建立适合非晶体的力学理论，成为软物质物理和无序体系研究中的重要问题。

近年来，关于非晶体中塑性事件和剪切带的研究已经成为重要热点。所谓塑性事件，是指局部区域在外部扰动下发生不可逆结构重排的过程。这些局部事件在空间上逐渐累积并相互作用，最终可能导致宏观剪切带形成，从而显著影响材料的屈服和失稳行为。对弹性模量、泊松比等关键物理参数进行研究和表征，对于玻璃、颗粒材料和胶体等新型非晶体材料的研发具有重要意义。这些参数不仅反映材料在小形变下的弹性响应，也为理解更复杂的塑性和屈服行为提供了基础。

1.2.1 拓扑荷与塑性

在晶体中，可以定义不同类型的缺陷或拓扑荷，例如图 1.1 所示的位错和向错。这些缺陷的存在意味着晶格排列在空间中发生了拓扑上不可通过连续弹性形变消去的失配。借助位错和向错这两类基本缺陷，晶体中的许多行为，包括二维熔化过程，都能够得到良好解释，并且可以与分形子张量场论建立联系 [3]。这些缺陷在晶体中起着基础性作用，既参与二维熔化等相变过程，也控制晶体的塑性形变。其中二维熔化过程与我们将在本章最后一节和第 2 章中介绍的非晶体反常弹性具有一定相似性。此外，晶体缺陷具有清晰的几何解释。例如，位错可以理解为平移不相容性的表现，向错则与局部转

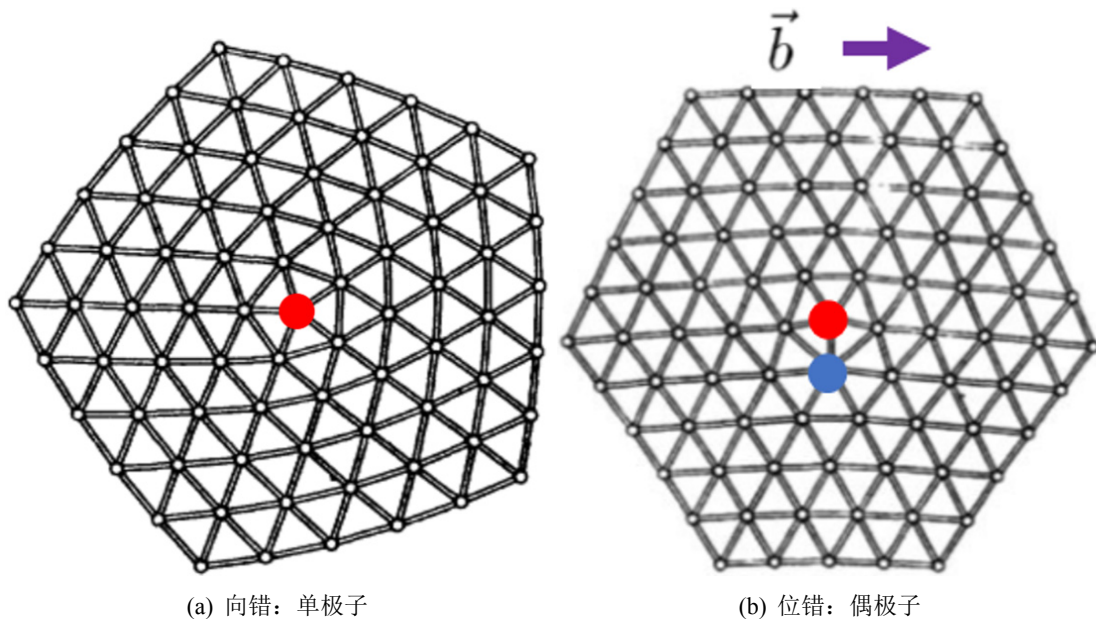


图 1.1 晶体中的拓扑荷。(晶格缺陷图片改编自 [6])

角或曲率缺陷相关。这种几何解释也启发了非晶体中几何荷理论的发展 [4][5]。在晶体理论中，向错和位错可分别由 Frank 矢量和 Burgers 矢量识别。这些矢量为缺陷提供了明确的定量表征，使得缺陷的强度、方向和拓扑性质都可以被清楚描述。然而，与晶体不同，非晶体中不存在规则的原子晶格结构。因此，在非晶体的初始结构中，无法直接观察到传统定义下的位错和向错；在其形变过程中，也不会自然出现晶体中那样具有清晰晶格几何含义的缺陷。这并不意味着非晶体中不存在类似缺陷的力学激发，而是意味着需要用新的场变量和几何语言来识别这些塑性事件。值得一提的是，近期已有研究提出了一种通过拓扑荷识别非晶体中塑性事件的新方法。在该方法中，拓扑荷由位移场或本征矢量场中的广义 Burgers 矢量定义，从而为非晶体中的局域塑性事件提供了新的刻画方式 [7][8]。

线性弹性理论无疑适用于小应变条件下的理想弹性材料，但它对非晶体的适用性仍然存在争议。对于晶体或理想弹性连续介质而言，只要外部形变足够小，体系通常可以通过线性弹性方程得到良好描述。然而，非晶体中无序结构会导致局部区域更容易发生不可逆重排。数十年的研究表明，在热力学极限中，任意无穷小形变都可能引发准局域化塑性事件，从而产生非线性弹性效应 [9]。也就是说，即使整体形变看似很小，局部塑性活动也可能在无序背景中出现，并改变材料的有效力学响应。在外部剪切载荷作用下，这些塑性事件的累积最终会形成剪切带。图 1.2 所示的 Eshelby 夹杂模型为无序体

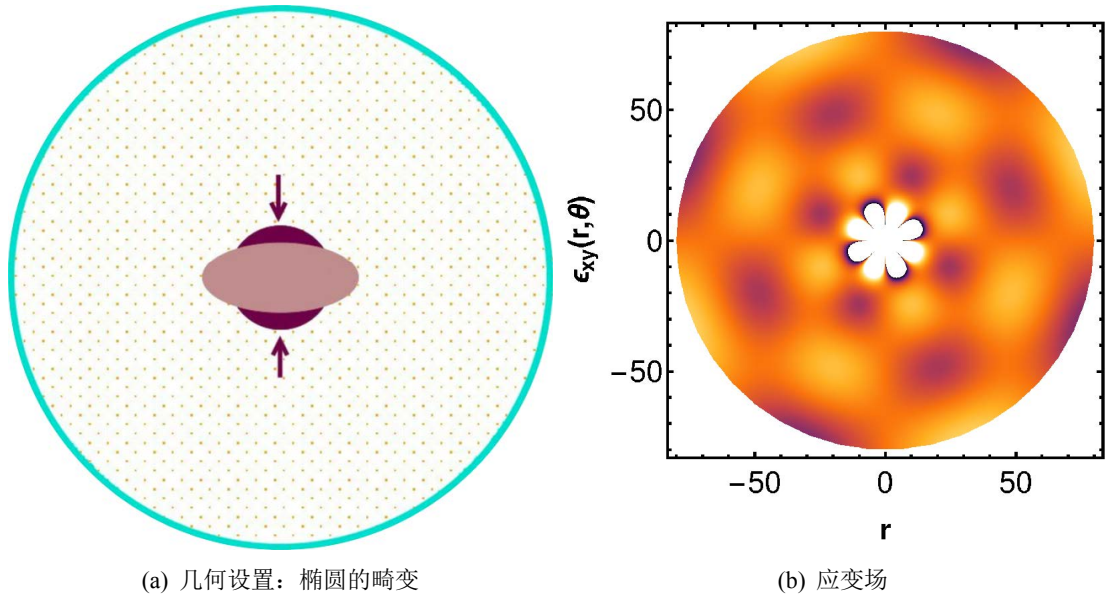


图 1.2 非晶体中的 Eshelby 问题。(图片改编自 [12] 和 [13])

系中的简单情形提供了理论解，并揭示塑性事件可被视为位移场中的四极奇性 [10][11]。为更全面地处理非晶体中的非线性弹性问题，研究者提出了弹塑性模型。这类模型在微观细节和宏观连续介质描述之间建立了一个粗粒化层次，为非晶体的形变行为提供了介观描述 [14]。事实上，在非热准静态 (AQS) 形变协议的极限下，弹塑性模型可以对应为由参数控制的元胞自动机 (CA)。在这种描述中，控制参数通常包括标量应力以及一个唯象的塑性活动指标 [13]。这些模型能够在一定条件下较好地描述非晶体体系的力学响应，尤其适用于研究塑性事件的激发、传播和相互作用。然而，关于四极缺陷仍有许多开放问题有待进一步研究和澄清，例如玻璃体系中由无序导致的玻色峰。近年来提出的一种新理论框架在连续极限下同时对位移场和四极子密度极小化自由能，为这些问题提供了新的视角。这正是下文将要介绍的场论框架 [15]。

1.2.2 堵塞点

对于非热体系，非晶体，尤其是颗粒材料，在未堵塞相和堵塞相中表现出截然不同的力学行为，而堵塞点正是分隔这两个相的临界点。在堵塞点或堵塞转变附近，非热粒子会从可流动状态转变为力学稳定状态。这一转变可由特定的堆积分数 ϕ_J 标识，该堆积分数通常称为堵塞密度 [16]。从物理上看，当粒子密度较低时，体系缺乏足够的接触网络来承受外部载荷，因此表现为未堵塞的类流体状态。当粒子密度逐渐升高并达到堵塞点附近时，接触网络形成并提供机械稳定性，体系开始表现出固体样响应。



体系可分为准弹性相、塑性相和未堵塞相三种相，它们可由压强 p 和堆积分数 ϕ 区分。在准弹性相中，体系参数满足 $p > p_c$ 且 $\phi > \phi_c$ ；在塑性固体相中，体系满足 $0 < p < p_c$ 且 $\phi_J < \phi < \phi_c$ ；在未堵塞相中，体系满足 $p = 0$ 且 $\phi < \phi_J$ 。因此，从低密度到高密度，体系会经历堵塞转变以及塑性-弹性（PE）转变两个重要转变 [17]。已有研究表明，四极子的密度随堆积分数或压强增加而增大 [5][17]。不同于由温度变化控制的热相变，颗粒体系中的堵塞转变主要由几何约束主导。在这里，粒子的空间排列、接触数和可用体积共同决定了体系是否能够形成稳定的力学网络。

在堵塞转变研究中，堵塞点的一个关键标志是过剩配位数 $\Delta Z \equiv Z - Z^*$ 。其中，在 d 维体系中临界配位数为 $Z^* = 2d$ ，对于二维颗粒圆盘有 $Z^* = 4$ [18]。在堵塞点 $\phi = \phi_J$ 处，体系的平均配位数 Z 等于 Z^* 。这意味着体系刚好具有维持力学稳定所需的接触约束数。在某些条件下，堵塞点附近存在如下两个普适标度律：

$$p \sim (\phi - \phi_J)^{3/2} \sim \Delta Z^3, \quad \xi \sim (\phi_J - \phi)^{-\nu}, \quad (1.4)$$

其中 ξ 为关联长度 [19][17]。这些标度律表明，压强、配位数和关联长度在堵塞点附近具有相互联系的临界行为。随着 ϕ 增大，非晶体中占主导的多极子会从单极子逐渐转变为偶极子和四极子。本文后续章节将围绕这一物理图像展开，并重点分析预堵塞相中的单极子屏蔽。

1.3 非晶体中的几何荷理论

近年来，Procaccia 及其合作者提出了反常弹性和塑性屏蔽的概念，用于刻画无序固体，尤其是颗粒堆积体的力学性质 [15][20][21][22][12][23][24]。他们发展了一种基于位移场和几何缺陷描述反常弹性的新方法。这些几何缺陷包括四极子、偶极子和单极子，不同缺陷对应不同层级的塑性响应和屏蔽机制。从形式上看，这一方法类似于电解质和等离子体中成熟的 Debye-Hückel 理论 [25]。在静电体系中，电荷的集体响应会屏蔽长程库仑相互作用；而在非晶体中，塑性事件的集体重排也会屏蔽长程弹性响应。

尽管人们对非晶体中的四极塑性事件和偶极屏蔽效应已经取得了显著认识，但未堵塞或预堵塞区域的力学响应仍远未被充分理解。特别是，准弹性相和塑性固体相中的反常弹性已可分别由四极子重整化理论和偶极屏蔽理论成功描述。然而，对于低于堵塞转变、无序程度很高的体系，目前仍缺乏清晰的连续介质描述。这一问题在堵塞点附近尤为重要，因为长程弹性刚性在此逐渐消失，同时强烈的空间涨落也会出现。从物理角度



看, 预堵塞区域预期会表现出由新的特征长度刻画的屏蔽行为, 而不是普通固体中的长程弹性响应。这种行为自然暗示存在一种比偶极屏蔽更强的有效屏蔽机制。受这些观察启发, 近期关于非晶体弹性的几何方法提出, 高密度的四极塑性事件可能涌现出有效的类单极激发。在这一图像中, 单极子屏蔽为未堵塞类流体状态与堵塞性固体之间的交叉提供了一种可能的连续介质描述。因此, 本文的主要目的在于研究单极子屏蔽效应的物理后果及其与堵塞转变之间的关系。

为了更好地介绍非晶体中的几何荷理论, 我们首先回顾静电理论。

1.3.1 静电理论

在二维静电体系中, 自由能可以写为

$$F = \int dV(\mathcal{U} - \mathcal{W}), \quad \mathbf{E} = -\nabla\phi, \quad (1.5)$$

其中 $\mathbf{E}$ 表示电场, ϕ 表示电势。体系中的势能密度 $\mathcal{U}$ 和功密度 $\mathcal{W}$ 可用电场 $\mathbf{E}$ 、电势 ϕ 、自由电荷密度 ρ_f 和极化强度 $\mathbf{P}$ 表示为

$$\mathcal{U} = \frac{1}{2}\epsilon_0\mathbf{E}^2 + \mathbf{E} \cdot \mathbf{P}, \quad \mathcal{W} = \rho_f\phi + \frac{1}{2}\alpha_2\mathbf{P}^2 + \frac{1}{2}\beta_2(\nabla \cdot \mathbf{P})^2 + \dots, \quad (1.6)$$

并且总电荷密度可以展开为 $\rho = \rho_f + \nabla \cdot \mathbf{P} + \nabla \nabla Q + \dots$ 。这里, ρ 表示总电荷密度, Q 为四极矩密度, $\epsilon = \epsilon_0(1 + \chi_e)$, $\alpha_2 = 1/(\epsilon_0\chi_e)$, $\beta_2 = 1/l_0^2$ 。这一展开体现了电荷分布可以按照多极矩层级逐级描述。

定义内禀长度尺度 $l \equiv \sqrt{\beta_2/\alpha_2}$ 以及体系尺寸 L 。当 $l \ll L$ 时, 通过极小化自由能式 (1.5) 得到的平衡方程为 Poisson 方程 $\Delta\phi = -\rho_f/\epsilon$ 。这对应普通介质中由自由电荷产生的长程电势响应。相反, 当 $l \gg L$ 时, 平衡方程为来自 Debye-Hückel 理论的 Helmholtz 方程 $\Delta\phi - l_0^{-2}\phi = -\rho_f/\epsilon_0$ 。该方程描述了离子液体中的单极子屏蔽效应。在这种情形下, 电势不再表现为简单的长程形式, 而会被特征屏蔽长度控制并快速衰减。这种静电屏蔽机制与我们随后将介绍的非晶体中的偶极子和单极子屏蔽具有形式上的类比关系。

1.3.2 自由能、位移场与四极子

在本节及本文后续部分中, 我们讨论并模拟半径为 r_{in} 和 r_{out} 的环形区域中的非晶颗粒体系。该环形几何设置允许我们在内边界施加径向扰动, 并在外边界固定的条件

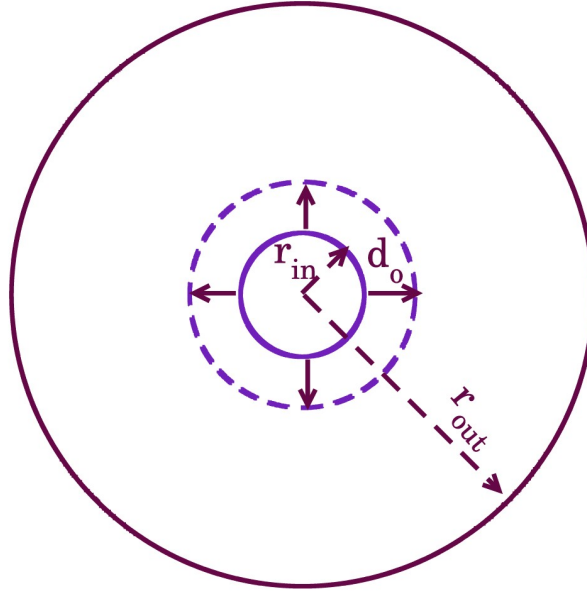


图 1.3 [15] 和本文所采用的模型。(图片改编自 [26])

下观察位移场如何向外传播和衰减。边界条件指定为任意 θ 下 $d_r(r_{in}) = d_0$ 且 $d_r(r_{out}) = 0$, 其中位移场为 $\mathbf{d}(r, \theta) = d_r(r, \theta)\hat{\mathbf{r}} + d_\theta(r, \theta)\hat{\boldsymbol{\theta}}$ (见图 1.3)。

在体系 Ω 中, 总自由能 F 的密度可分为体内能量密度 $\mathcal{L}$ 和边界上所做的功密度 $\mathcal{W}_B$:

$$F = \int_{\Omega} d^2x \mathcal{L} - \oint_{\partial\Omega} dx \mathcal{W}_B, \quad \mathcal{L} = \mathcal{U} - \mathcal{W}, \quad \mathcal{U} = \mathcal{U}_{el} + \mathcal{U}_{Q-el} + \mathcal{U}_{QQ}, \quad \mathcal{W}_B = t^\mu d_\mu, \quad (1.7)$$

其中 t^μ 为牵引力, $\mathcal{W} = 0$ 表示体内所做的功密度为零。 $\mathcal{U}$ 为内能密度, 它可以按不同物理贡献逐项写成

$$\mathcal{U} = \frac{1}{2} A^{\alpha\beta\gamma\delta} u_{\alpha\beta} u_{\gamma\delta} + \mathcal{F}_1(Q^{\alpha\beta}, P^\alpha, \dots) + \mathcal{F}_2(Q^{\alpha\beta}, P^\alpha, \dots), \quad (1.8)$$

其中 $Q^{\alpha\beta}$ 是引入的四极子密度, 用于描述类 Eshelby 形变; $P^\alpha = \partial_\beta Q^{\alpha\beta}$ 定义为偶极子密度。第一项对应普通弹性能, 后两项则描述几何荷与弹性场之间的耦合以及几何荷自身的能量代价。通过令 $\delta_d F = \delta_Q F = 0$ 极小化自由能式 (1.7), 可导出体系的平衡方程。例如, 在纯弹性体系中有 $\sigma^{\alpha\beta} n_\beta|_{\partial\Omega} = t^\alpha$ 、 $\partial_\alpha \sigma^{\alpha\beta} = 0$, 在极坐标对称下有 $d_r(r) = d_0 \frac{r^2 - r_{out}^2}{r_{in}^2 - r_{out}^2} \frac{r_{in}}{r}$ 。该结果给出了没有塑性屏蔽时的经典弹性径向位移场。

在准弹性相中, 四极子较为稀疏, 因此主要考虑四极子与应变之间的局域耦合以及



四极子自身的二次能量代价。此时可取 $\mathcal{F}_1(Q^{\alpha\beta}) = \Gamma^{\alpha\beta}_{\gamma\delta} u_{\alpha\beta} Q^{\gamma\delta}$, $\mathcal{F}_2(Q^{\alpha\beta}) = \frac{1}{2} \Lambda_{\alpha\beta\gamma\delta} Q^{\alpha\beta} Q^{\gamma\delta}$ 。平衡方程为

$$Q^{\alpha\beta} = -\tilde{\Lambda}^{\alpha\beta\gamma\delta} u_{\gamma\delta}, \quad \partial_\alpha \tilde{\sigma}^{\alpha\beta} = 0 \quad (1.9)$$

其中 $\tilde{\Lambda}^{\alpha\beta\gamma\delta} \equiv -\Lambda^{\alpha\beta\mu\nu} \Gamma^{\gamma\delta}_{\mu\nu} u_{\gamma\delta}$, $\tilde{\sigma}^{\alpha\beta} = \sigma^{\alpha\beta} + \Gamma^{\alpha\beta}_{\gamma\delta} Q^{\gamma\delta}$ 。这里, $\Lambda^{\alpha\beta\mu\nu}$ 是 $\Lambda_{\alpha\beta\gamma\delta}$ 的逆。这说明四极子密度可以被应变场诱导, 并反过来修正有效应力。从形式上看, 这等价于由式 (1.9) 导出的弹性张量重整化:

$$\tilde{A}^{\mu\nu\rho\sigma} = A^{\mu\nu\rho\sigma} + \Lambda_{\alpha\beta\gamma\delta} \tilde{\Lambda}^{\alpha\beta\mu\nu} \tilde{\Lambda}^{\gamma\delta\rho\sigma} - 2\Gamma^{\mu\nu}_{\gamma\delta} \tilde{\Lambda}^{\gamma\delta\rho\sigma} \quad (1.10)$$

在塑性固体相或屏蔽区域中, 四极子的密度更高。此时, 准弹性相中的四极子重整化贡献可以忽略, 因为这种重整化只改变弹性常数, 而不改变平衡方程的基本形式。因此, 更重要的是由四极子梯度诱导出的偶极子屏蔽。在这种情况下可取 $\mathcal{F}_1(P^\alpha) = \Gamma^\alpha_\beta d_\alpha P^\beta$ 和 $\mathcal{F}_2(P^\alpha) = \frac{1}{2} \Lambda_{\alpha\beta} P^\alpha P^\beta$ 。平衡方程为

$$P^\alpha = -\Lambda^{\alpha\beta} \Gamma^\gamma_\beta d_\gamma, \quad \partial_\alpha \sigma^{\alpha\beta} = \Gamma^\beta_\gamma P^\gamma \quad (1.11)$$

其中 $\Lambda^{\alpha\beta}$ 是 $\Lambda_{\alpha\beta}$ 的逆, $\Gamma^\alpha_\beta = \mu_1 \delta^\alpha_\beta$ 且 $\Lambda_{\alpha\beta} = \mu_2 \delta_{\alpha\beta}$ 。在极坐标对称下, 这些方程可改写为 $\Delta \mathbf{d} = -\kappa_P^2 \mathbf{d}$, 其中 $\kappa_P^2 \equiv \frac{\mu_1^2}{\mu_2(\lambda+2\mu)}$ 。该方程表明位移场不再满足普通弹性方程, 而是受到偶极子屏蔽项调制。其解由 Bessel 函数 J_1 和 Y_1 组成:

$$d_r(r) = d_0 \frac{Y_1(\kappa_P r) J_1(\kappa_P r_{out}) - J_1(\kappa_P r) Y_1(\kappa_P r_{out})}{Y_1(\kappa_P r_{in}) J_1(\kappa_P r_{out}) - J_1(\kappa_P r_{in}) Y_1(\kappa_P r_{out})}, \quad (1.12)$$

该解不同于经典弹性解, 被称为反常弹性 [21]。在圆盘设置下, 式 (1.12) 在大 r 处的渐近行为为

$$d_r(r) \sim \sqrt{\frac{2\ell_P}{\pi r}} \cos\left(\frac{r}{\ell_P} - \frac{n\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) \sim \frac{1}{\sqrt{r}} \quad (1.13)$$

也就是说, 偶极子屏蔽虽然会引入振荡结构, 但其包络仍表现为相对较弱的代数衰减。

在本文之前, 对于未堵塞相的物理特征仍缺乏成熟解释。尤其是, 当体系位于堵塞点以下并表现出更强无序性时, 长程弹性响应如何被屏蔽、位移场如何衰减, 以及这种衰减与堵塞转变之间的关系, 都需要进一步阐明。



1.4 论文结构

本文结构安排如下。第 2 章将为完整性重新介绍非晶体中反常弹性的几何理论，并给出四极子、偶极子和单极子屏蔽方程的统一推导。第 3 章将求解关于位移场的单极子屏蔽方程，并分析该解的数学结构及其渐近性质。第 4 章将基于 LAMMPS 的数值模拟数据，分析预堵塞相中单极子屏蔽效应的物理特征。最后，本文将对主要结果和未来可能的改进方向给出简要总结。

2 反常弹性的几何理论

Moshe 及其合作者提出了一种基于屏蔽效应和微分几何的扩展理论框架, 试图通过 Airy 势函数来解释几何荷在非晶体中的特殊行为。这一框架与晶体体系中关于缺陷的几何描述具有紧密对应关系 [27][5][4]。在晶体中, 缺陷可以通过晶格几何的不相容性来理解; 在非晶体中, 虽然不存在规则晶格, 但仍然可以借助连续几何场来描述塑性事件及其诱导的应力响应。尽管四极子和偶极子已经被长期而广泛地研究, 单极子的物理性质仍在很大程度上尚未被系统探索。为保证本文叙述的完整性, 本章将简要介绍非晶体的几何理论。这一理论为理解拓扑荷, 尤其是单极子的有效描述, 提供了统一的连续介质语言。随后, 我们将在平面几何中推导关于位移场的屏蔽方程, 其中单极子屏蔽方程将作为后续数值模拟和物理分析的出发点。

2.1 嵌入连续弹性介质中的缺陷的几何描述

为了在连续极限下描述非晶体的性质, 首先需要将材料构型表示为一个带有几何结构的流形。我们假定存在一个带有参考度规 $\bar{g}^0$ 的流形 $\mathcal{M}$, 它用于表示没有外部载荷作用、但允许存在静态塑性事件的非晶体。这些静态塑性事件可理解为背景场的一部分。另一方面, 当体系受到外部载荷并发生形变时, 其实际几何由实际度规 g 表示。因此, 参考度规和实际度规分别刻画了体系在无载荷状态和受载状态下的几何关系。随后定义一个嵌入映射 $\phi: \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R}^2$, 它将非晶体内的实际空间映射到真实物理空间。在真实物理空间为欧氏空间的情形下, 欧氏度规为 $\eta_{\mu\nu} = \delta_{\mu\nu}$, 于是有

$$dl_0^2 = \bar{g}_{\mu\nu}^0 dx^\mu dx^\nu, \quad dl^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu, \quad dl^2 = \eta_{\alpha\beta} d\tilde{x}^\alpha d\tilde{x}^\beta = \eta_{\alpha\beta} \partial_\mu \phi^\alpha \partial_\nu \phi^\beta dx^\mu dx^\nu. \quad (2.1)$$

由此可见, 实际度规 g 可表示为 $g = \nabla \phi^T \nabla \phi$ 。这一关系说明, 度规本质上记录了嵌入映射如何改变流形上无穷小线元的长度和角度。为了在 $\mathcal{M}$ 上构造弹性理论, 位移场定义为 $d_\mu = g_{\mu\nu}(\phi^\nu - \phi_*^\nu)$, 应变张量定义为 $u_{\mu\nu} = \frac{1}{2}(g_{\mu\nu} - \bar{g}_{\mu\nu}^0)$ 。这里 ϕ_* 表示无应力、能量极小的构型。这种定义方式把弹性形变直接与实际度规和参考度规之间的差异联系起来。

进一步地, 应变张量可分解为弹性部分和塑性部分。弹性部分 u^{el} 和塑性部分 u^{pl} 分



别定义为 $u_{\mu\nu}^{el} = \frac{1}{2}(g_{\mu\nu} - \bar{g}_{\mu\nu})$ 和 $u_{\mu\nu}^{pl} = \frac{1}{2}q_{\mu\nu}$, 其中 q 表示度规中的四极子贡献:

$$\bar{g}_{\mu\nu} = \bar{g}_{\mu\nu}^0 + q_{\mu\nu}, \quad (2.2)$$

从几何角度看, 式 (2.2) 表明塑性事件可以通过参考度规的改变来描述。换言之, 塑性事件并不是简单地表现为外部坐标中的位移, 而是改变了材料内部“自然长度”的几何结构。这也可以理解为四极子作为塑性事件基本单元的几何来源。对于纯弹性情形, 四极子贡献消失, 因而 $q = 0$ 。相反, 在塑性固体相或未堵塞相中, 四极子密度可定义为 $Q^{\alpha\beta} = \bar{\varepsilon}^{\alpha\mu} \bar{\varepsilon}^{\beta\nu} q_{\mu\nu}$, 其中 $\bar{\varepsilon}$ 是与度规 $\bar{g}^0$ 对应的流形上的 Levi-Civita 符号。这一变量将度规扰动重新组织为具有几何荷意义的张量密度。

由度规可以导出 Gaussian 曲率 K 和参考 Gaussian 曲率 K^0 , 二者均可用多极子展开来表示。在几何理论中, 曲率并不仅仅是形式上的数学量, 而是反映材料内部几何不相容性的核心对象。这里, 几何相容条件 $K = 0$ 可由应变 $u_{\alpha\beta}$ 的 Cauchy-Riemann 条件给出。参考 Gaussian 曲率 K^0 则可解释为实验设置中真实空间或参考构型所携带的曲率。因此, 通过研究度规和曲率之间的关系, 可以把非晶体中的塑性缺陷与连续弹性响应统一在一个几何框架之中。

2.2 弹性

在上述几何描述基础上, 我们构造如下自由能来描述二维非晶体中的弹性:

$$F = \int_{\mathcal{M}} dS_{\bar{g}^0} \mathcal{L} - \int_{\partial\mathcal{M}} dl_{\bar{g}^0} \mathcal{W}_B, \quad \mathcal{L} = \mathcal{U} - \mathcal{W}, \quad (2.3)$$

其中 $\mathcal{U}$ 表示弹性能密度, $\mathcal{W}$ 表示体功密度, $\mathcal{W}_B$ 表示边界功密度。积分测度由参考度规 $\bar{g}^0$ 决定, 这意味着能量是在材料参考构型上定义的。弹性能密度采用 Hooke 型二次形式, 而边界功密度来自作用在边界上的牵引力:

$$\mathcal{U} = \frac{1}{2} A^{\alpha\beta\gamma\delta} u_{\alpha\beta}^{el} u_{\gamma\delta}^{el}, \quad \mathcal{W}_B = \mathbf{t} \cdot \mathbf{d}. \quad (2.4)$$

相应的弹性应力为 $\sigma_{el}^{\alpha\beta} = A^{\alpha\beta\gamma\delta} u_{\gamma\delta}^{el}$ 。这一定义与普通线性弹性理论中的应力-应变关系一致, 只是此处的应变由度规差异给出, 因此天然包含几何信息。

在纯弹性体系中, 不存在塑性度规贡献, 即 $q = 0$, 同时体功密度取 $\mathcal{W} = 0$ 。此时

平衡方程可由极小化自由能式 (2.3) 得到, 即令 $\delta_\phi F = 0$ 。所得平衡方程为

$$\bar{\nabla}_\mu \sigma_{\text{el}}^{\mu\nu} + (\Gamma_{\alpha\beta}^\nu - \bar{\Gamma}_{\alpha\beta}^\nu) \sigma_{\text{el}}^{\alpha\beta} = 0, \quad n_\alpha \sigma_{\text{el}}^{\alpha\beta} = t^\beta, \quad (2.5)$$

其中 Γ 和 $\bar{\Gamma}$ 分别表示与实际度规 g 和参考度规 $\bar{g}^0$ 对应的 Christoffel 符号, $\bar{\nabla}$ 为与参考度规 $\bar{g}^0$ 相容的协变导数。第一条方程表示体内力学平衡, 第二条方程表示边界上应力与牵引力之间的匹配条件。与平直空间中的普通平衡方程相比, 这里的 Christoffel 符号差异项反映了实际构型和参考构型之间的几何差别。

2.3 平衡方程

对于包含塑性事件的体系, 四极子贡献 q 不再为零。此时, 体功密度 $\mathcal{W}[q]$ 可以通过四极子、偶极子和单极子的多极展开来表示:

$$\mathcal{W} = \frac{1}{2} \Lambda_{\alpha\beta\gamma\delta}^Q Q^{\alpha\beta} Q^{\gamma\delta} + \frac{1}{2} \Lambda_{\alpha\beta}^P P^\alpha P^\beta + \frac{1}{2} \Lambda^M M^2, \quad (2.6)$$

其中偶极子密度定义为 $P^\alpha = \bar{\nabla}_\beta Q^{\alpha\beta}$, 单极子密度定义为 $M = \bar{\nabla}_{\alpha\beta} Q^{\alpha\beta}$ 。需要强调的是, 偶极子和单极子并不是独立于四极子之外引入的基本变量, 而是由四极子密度的空间导数导出的有效激发。随着四极子密度增加, 空间分布变得更加不均匀, 高阶导数项变得不可忽略。于是, 有效偶极子以及随后出现的单极子会被激发。通过对嵌入 ϕ 和四极子 q 极小化自由能, 可以得到包含塑性事件时的平衡方程。

从物理角度看, 四极子、偶极子和单极子的层级结构可以解释为在不同无序强度和不同堆积分数下对塑性活动的不同有效描述。四极子对应局域化的类 Eshelby 剪切转变。当塑性事件稀疏且相互作用较弱时, 四极子是主导自由能修正的基本激发, 这对应准弹性体系。在这一阶段, 位移场仍然保持相对长程的弹性特征, 只是弹性模量会受到重整化。随着塑性事件密度增加, 四极子密度的空间梯度变得不可忽略。有效偶极激发通过偶极子密度与四极子密度之间的导数关系产生。偶极子屏蔽会部分抑制长程弹性传播, 并在位移场中引入振荡型屏蔽行为, 这对应前文讨论的塑性固体相。当体系进一步进入预堵塞区域时, 塑性事件在空间上变得高度集体化并强烈重叠。在这种情况下, 四极子密度的二阶梯度变得愈发重要, 从而导致有效单极激发的出现。不同于四极子和偶极子, 单极子会产生更强的屏蔽效应, 并自然地在力学响应中引入新的屏蔽长度。因此, 位移场表现为指数振荡衰减, 而不是普通弹性中较长程的代数衰减。这一区别构成了普通弹

性与堵塞转变附近由单极子主导的反常弹性之间的本质物理差异。

此外，在均匀各向同性体系中，耦合常数可写为

$$\Lambda_{\alpha\beta\gamma\delta}^Q = \lambda_Q \bar{g}_{\alpha\beta}^0 \bar{g}_{\gamma\delta}^0 + \mu_Q (\bar{g}_{\alpha\gamma}^0 \bar{g}_{\beta\delta}^0 + \bar{g}_{\alpha\delta}^0 \bar{g}_{\beta\gamma}^0), \quad (2.7)$$

$$\Lambda_{\alpha\beta}^P = \frac{1}{2} Y \ell_P^2 \bar{g}_{\alpha\beta}^0, \quad (2.8)$$

$$\Lambda^M = Y \ell_M^4, \quad (2.9)$$

其中 ℓ_P 和 ℓ_M 是与对应屏蔽多极子相关的特征长度尺度。波数 κ_P 和 κ_M 定义为对应特征长度尺度的倒数，也是相应的耦合常数。这些长度尺度决定了屏蔽效应在空间中的作用范围。随着四极子密度由小到大变化，体系行为分别由四极子重整化、偶极子屏蔽和单极子屏蔽效应主导。这些效应分别对应准弹性相、塑性固体相和预堵塞相。这里的预堵塞相指的是堵塞点附近的未堵塞相，它将在后续章节中进一步讨论。

2.3.1 四极子

在由四极子主导的准弹性相中，功密度式 (2.6) 主要由四极子贡献给出：

$$\mathcal{W} = \frac{1}{2} \Lambda_{\alpha\beta\gamma\delta}^Q Q^{\alpha\beta} Q^{\gamma\delta}. \quad (2.10)$$

对应的平衡方程给出弹性应力与四极子密度之间的线性关系：

$$\sigma_{\text{el}}^{\alpha\beta} + 2\bar{\epsilon}^{\alpha\mu} \bar{\epsilon}^{\beta\nu} \Lambda_{\mu\nu\gamma\delta}^Q Q^{\gamma\delta} = 0, \quad (2.11)$$

与纯弹性体系中式 (2.5) 的平衡形式相比，该方程描述了式 (1.2) 中弹性模量的重整化效应。换言之，在这一层级上，四极子并不引入新的微分方程结构，而是改变材料的有效弹性常数。由此可得到重整化的弹性张量

$$\tilde{A}^{\alpha\beta\gamma\delta} = \Gamma^{-1}{}_{\mu\nu}{}^{\alpha\beta} A^{\mu\nu\gamma\delta}, \quad \Gamma^{\alpha\beta}{}_{\mu\nu} = I^{\alpha\beta}{}_{\mu\nu} - \frac{1}{4} A^{\alpha\beta\gamma\delta} \Lambda_{\gamma\delta\mu\nu}^q, \quad (2.12)$$

其中 $I^{\alpha\beta}{}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}(\delta^\alpha{}_\mu \delta^\beta{}_\nu + \delta^\alpha{}_\nu \delta^\beta{}_\mu)$ 表示 (2,2) 阶恒等算符， $\Lambda_{\alpha\beta\gamma\delta}^q$ 是 $\Lambda_{\alpha\beta\gamma\delta}^Q = \Lambda_{\mu\nu\rho\sigma}^Q \bar{\epsilon}^{\mu\alpha} \bar{\epsilon}^{\nu\beta} \bar{\epsilon}^{\rho\gamma} \bar{\epsilon}^{\sigma\delta}$ 的逆，用于对弹性应力张量进行重整化。

由于四极子屏蔽并不改变平衡方程的形式，为便于后续讨论，我们用原符号 A 代替



有效弹性模量 $\tilde{A}$ 。这种处理等价于把四极子重整化吸收到材料参数中，从而使后续重点集中在偶极子和单极子引入的新屏蔽结构上。

2.3.2 偶极子

在具有偶极子屏蔽效应的塑性固体相中，功密度式 (2.6) 由偶极子贡献主导：

$$\mathcal{W} = \frac{1}{2} \Lambda_{\alpha\beta}^P P^\alpha P^\beta. \quad (2.13)$$

由于偶极子密度由四极子密度的一阶空间导数给出，因此这一项反映了塑性事件空间变化所带来的能量代价。对应的平衡方程为

$$\sigma_{\text{el}}^{\alpha\beta} + Y \ell_P^2 \bar{\varepsilon}^{\mu\alpha} \bar{\varepsilon}^{\nu\beta} \bar{\nabla}_{(\mu} P_{\nu)} = 0, \quad \bar{\varepsilon}^{\mu\alpha} \bar{\varepsilon}^{\nu\beta} n_{(\mu} P_{\nu)} = 0. \quad (2.14)$$

其中 $P_\mu = \bar{g}_{\mu\nu}^0 P^\nu$ ， ℓ_P 由式 (2.8) 给出。第一条方程表示弹性应力与偶极子密度梯度之间的平衡关系，第二条方程则给出边界上的相容条件。

2.3.3 单极子

在具有单极子屏蔽效应的预堵塞相，也即堵塞点附近的未堵塞相中，功密度式 (2.6) 由单极子贡献主导：

$$\mathcal{W} = \frac{1}{2} \Lambda^M M^2. \quad (2.15)$$

单极子密度是四极子密度的二阶导数，因此它描述了更高阶的空间不均匀性。当塑性事件高度密集并发生重叠时，这一更高阶贡献变得重要。对应的平衡方程为

$$\sigma_{\text{el}}^{\alpha\beta} + Y \ell_M^4 \bar{\varepsilon}^{\mu\alpha} \bar{\varepsilon}^{\nu\beta} \bar{\nabla}_{\mu\nu} M = 0, \quad \bar{\varepsilon}^{\mu\alpha} \bar{\varepsilon}^{\nu\beta} n_{(\mu} \bar{\nabla}_{\nu)} M = 0. \quad (2.16)$$

其中 $M = \bar{\nabla}_{\alpha\beta} Q^{\alpha\beta}$ 是单极子密度， ℓ_M 由式 (2.9) 给出。与偶极子方程相比，单极子方程包含更高阶导数结构，因此会导出更强的屏蔽行为。



2.4 屏蔽方程

为了从平衡方程导出几何屏蔽方程，需要构造实际空间中 Gaussian 曲率 K 和度规 g 的基本关系。由式 (2.2) 以及应力张量的定义，实际度规可表示为

$$g_{\alpha\beta} = \bar{g}_{\alpha\beta}^0 + \bar{\varepsilon}_{\alpha\mu}\bar{\varepsilon}_{\beta\nu}Q^{\mu\nu} + 2A_{\alpha\beta\gamma\delta}\sigma_{\text{el}}^{\gamma\delta}, \quad (2.17)$$

其中 $A_{\alpha\beta\gamma\delta}$ 表示弹性模量张量 $A^{\alpha\beta\gamma\delta}$ 的逆。该方程说明，实际度规由三部分组成：参考度规、几何荷引起的塑性贡献，以及弹性应力诱导的弹性贡献。在实际实验和数值模拟中，我们采用线性近似，包括 $g \approx \bar{g} \approx \bar{g}^0$ ，并在度规 g 的扰动下对 Gaussian 曲率 K 的微扰展开进行线性化。这一近似使得复杂的非线性几何问题可以转化为可解析处理的线性屏蔽方程。

2.4.1 Airy 应力函数

为求解平衡方程（式 (2.11)、式 (2.14) 和式 (2.16)），我们首先在几何框架中引入 Airy 应力函数 χ ：

$$\sigma_{\text{el}}^{\alpha\beta} = \frac{1}{\sqrt{|g|}} \frac{1}{\sqrt{|g|}} \varepsilon^{\alpha\mu} \varepsilon^{\beta\nu} \nabla_{\mu\nu} \chi. \quad (2.18)$$

其中 ε 为 Levi-Civita 符号， ∇ 为协变导数，二者均相对于实际度规 g 定义。Airy 应力函数的引入使得力学平衡方程可以自动满足，并将问题转化为求解一个标量势函数。

在 $\bar{K}^0 \approx 0$ 的条件和线性近似下，计算与实际度规 g 相关的 Gaussian 曲率 K ，并将式 (2.18) 代入式 (2.17)，可由几何相容条件导出原始屏蔽方程：

$$0 = \bar{K}^0 + \bar{\nabla}_{\alpha\beta} Q^{\alpha\beta} - \frac{1}{\bar{Y}} \Delta \Delta \chi \quad (2.19)$$

其中诱导出的有效单极子密度 $\bar{\nabla}_{\alpha\beta} Q^{\alpha\beta}$ 为

$$\bar{\nabla}_{\alpha\beta} Q^{\alpha\beta} = -\frac{1}{\bar{Y}} \begin{cases} 0, & \text{四极子;} \\ \ell_P^{-2} \bar{\Delta} \chi, & \text{偶极子;} \\ \ell_M^{-4} \chi, & \text{单极子.} \end{cases} \quad (2.20)$$

该式可在平凡规范选择下，将式 (2.18) 分别代入式 (2.11)、式 (2.14) 和式 (2.16) 得到。这



里, $\tilde{Y}$ 是重整化杨氏模量, Δ 是相对于度规 g 的 Laplace 算符, 而 $\bar{\Delta}$ 是相对于参考度规 $\bar{g}^0$ 的 Laplace 算符。将诱导单极子密度式 (2.20) 代入曲率方程式 (2.19), 可得到分别对应三类屏蔽效应的三种屏蔽方程:

$$\frac{1}{\tilde{Y}}\Delta\Delta\chi = \bar{K}^0, \quad \text{四极子;} \quad (2.21)$$

$$\frac{1}{\tilde{Y}}\Delta\Delta\chi + \frac{1}{\tilde{Y}}\ell_P^{-2}\Delta\chi = \bar{K}^0, \quad \text{偶极子;} \quad (2.22)$$

$$\frac{1}{\tilde{Y}}\Delta\Delta\chi + \frac{1}{\tilde{Y}}\ell_M^{-4}\chi = \bar{K}^0, \quad \text{单极子;} \quad (2.23)$$

它们可合并为统一的屏蔽方程:

$$\frac{1}{\tilde{Y}}\Delta\Delta\chi + \frac{1}{\tilde{Y}}\ell_P^{-2}\Delta\chi + \frac{1}{\tilde{Y}}\ell_M^{-4}\chi = \bar{K}^0, \quad (2.24)$$

其中各特征长度尺度控制屏蔽方程中不同项的贡献, 也即控制非晶体中相应多极子的有效屏蔽强度。从这一统一方程可以看出, 四极子、偶极子和单极子并不是彼此孤立的描述, 而是同一几何屏蔽框架中不同阶次的近似。

2.4.2 平面几何中的位移场

本小节中, 我们将在 $\bar{K}^0 = 0$ 的平面几何中, 将屏蔽方程改写为关于位移场 $\mathbf{d}$ 的形式。这种改写对于后续与数值模拟比较十分重要, 因为模拟中直接测量和拟合的量是粒子的位移场, 而不是 Airy 应力函数。为了把势函数方程转化为位移场形式, 需要先由式 (1.1)、式 (1.2) 和式 (2.18) 得到 Airy 应力函数 χ 与位移场 $\mathbf{d}$ 之间的关系:

$$\nabla \cdot \mathbf{d} = \frac{1}{\tilde{Y}'}\Delta\chi \quad (2.25)$$

其中有效杨氏模量定义为 $\tilde{Y}' = 2\lambda + 2\mu$ 。这里, 在平面几何中, 不同的微分算符近似等价 ($\nabla \approx \partial$), 相对于 g 和 $\bar{g}^0$ 定义的张量也近似相同 ($\bar{\nabla} \approx \nabla$ 且 $\bar{\varepsilon} \approx \varepsilon$)。

将式 (2.25) 代入屏蔽方程 (式 (2.21)、式 (2.22) 和式 (2.23)), 即可推导出关于位移

场 $\mathbf{d}$ 的屏蔽方程:

$$\Delta\Delta\mathbf{d} = 0, \quad \text{四极子;} \quad (2.26)$$

$$\Delta\Delta\mathbf{d} + \ell_P^{-2}\Delta\mathbf{d} = 0, \quad \text{偶极子;} \quad (2.27)$$

$$\Delta\Delta\mathbf{d} + \ell_M^{-4}\mathbf{d} = 0, \quad \text{单极子;} \quad (2.28)$$

其中最后一个方程采用了一个平凡规范。这里的屏蔽方程严格来说只是线性理论，它构成后续分析的核心控制方程。本小节的详细推导见附录 A。上述三个屏蔽方程揭示了非晶体中定性不同的力学行为。四极子方程保持了弹性的长程性质，对应普通的双调和弹性传播。偶极子屏蔽通过引入具有弱屏蔽效应的振荡行为修正弹性响应，而单极子方程则通过有限屏蔽长度的出现从根本上改变位移场的性质。特别地，单极子屏蔽方程预言在足够大的距离上位移场呈指数振荡衰减。这种指数衰减表明力学扰动不再能够有效地在整个体系中传播，反映出预堵塞区域中长程刚性的丧失。这一行为类似于静电体系中的屏蔽效应，其中电场会由于集体电荷响应而被指数抑制。在当前语境中，屏蔽源于由无序诱导的集体塑性重排和几何不相容性。

2.5 几何理论的讨论

尽管几何理论已被提出用于解释非晶体中的反常弹性，并已成功应用于准弹性相和塑性固体相中的许多情形 [28]，但预堵塞相中的单极子屏蔽效应在已有文献和本文中仍未被完全理解。一个核心问题来自从式 (2.19) 到式 (2.28) 过程中出现的非线性效应。这些非线性效应的根源在于，预堵塞相中塑性事件密度较高，尤其是有效单极子贡献较强，从而使线性近似不再严格成立。因此，本文介绍并使用的理论本质上仍是线性理论。求解完整的非线性屏蔽方程在技术上更为困难，其困难性类似于对含非线性引力项的 Einstein 场方程的研究 [29]。这促使我们在本文中首先求解线性化的单极子屏蔽方程，并将非线性效应留待未来研究。

还需要指出的是，前文展示的几何理论不包含涨落，这与热力学和统计物理中的系综理论不同。因此，我们将几何理论视为主要适用于对各个单独体系实现进行解释。不同类型拓扑荷之间的相互作用，即四极子-偶极子、四极子-单极子和偶极子-单极子相互作用，在这里未被纳入考虑。虽然同类拓扑荷之间的相互作用已经包含在理论中 [5]，但不同类型拓扑荷之间的相互作用仍需在未来工作中进一步纳入。这些限制并不削弱线性



几何理论作为出发点的意义，而是指出了在理解预堵塞相和未堵塞相时仍需进一步发展的方向。



3 单极子屏蔽方程的解

本章给出并求解单极子屏蔽方程。在第 2 章中, 我们已经从反常弹性的几何理论出发, 说明了单极子屏蔽方程如何作为预堵塞相中的有效线性方程出现。本章的任务是在这一方程基础上, 进一步分析它在环形几何和径向对称条件下的具体解。随后, 我们将研究满足与数值模拟相容边界条件的特解的性质。需要注意的是, 原则上单极子屏蔽方程只在有效线性化 Gaussian 曲率近似成立的区域内适用, 也就是在塑性事件密度足够低、非线性几何修正尚不占主导的区域内适用。因此, 由于非线性效应的存在, 本文在实际讨论中仅聚焦于预堵塞相中的单极子, 并将更复杂的非线性修正留待进一步研究。

3.1 单极子屏蔽方程

我们的出发点是单极子屏蔽方程式 (2.28)。为使本章的推导能够自洽地展开, 将其在此重写为

$$\Delta \Delta \mathbf{d} + \ell_M^{-4} \mathbf{d} = 0. \quad (3.1)$$

其中 $\mathbf{d}$ 为位移场, ℓ_M 是与单极子屏蔽相关的特征长度尺度。这一方程可以看作双调和算符与单极子屏蔽项共同作用于位移场的结果。与普通弹性中的双调和方程相比, 额外的 $\ell_M^{-4} \mathbf{d}$ 项会改变解的远场行为, 使位移场出现带有指数阻尼的振荡衰减。因此, 该方程虽然仍属于线性方程, 但其物理含义已经不同于经典弹性方程。

首先, 假设体系具有极坐标对称性, 即位移场只有径向分量且不依赖角坐标: $\mathbf{d}(\mathbf{r}, \theta) = d_r(r) \hat{\mathbf{r}}$ 。在这一假设下, 式 (3.1) 可化为关于径向坐标 r 的常微分方程 (ODE):

$$\left(\frac{d^4}{dr^4} + \frac{2}{r} \frac{d^3}{dr^3} - \frac{3}{r^2} \frac{d^2}{dr^2} + \frac{3}{r^3} \frac{d}{dr} - \frac{3}{r^4} + \ell_M^{-4} \right) d_r(r) = 0. \quad (3.2)$$

值得注意的是, 矢量值 ODE 的径向导数结构不同于标量函数的径向导数结构。如果直接把 $\mathbf{d}$ 当作标量处理, 就会遗漏由极坐标基矢随空间变化所带来的额外项。式 (3.2) 中的 r^{-2} 、 r^{-3} 和 r^{-4} 项正是这种矢量性质的体现。这些项对于得到正确的径向位移场解至关重要。



3.2 单极子屏蔽方程的求解

在求解关于径向位移场 $d_r(r)$ 的屏蔽方程式 (3.2) 之前, 需要首先明确边界条件。这些边界条件不仅用于确定积分常数, 也决定了哪些数学解在物理上是可接受的。本文考虑的几何设置如图 1.3 所示, 即一个具有内半径 r_{in} 和外半径 r_{out} 的环形区域。数值模拟中的基本设置为 $d_r(r_{\text{in}}) = d_0$ 和 $d_r(r_{\text{out}}) = 0$ 。前一个条件表示内边界发生给定径向位移, 后一个条件表示外边界保持固定。然而, 式 (3.1) 和式 (3.2) 是四阶微分方程, 仅有这两个边界条件并不足以唯一确定解。因此, 需要引入额外的物理条件来筛选合适的解。

这里我们选择的额外条件是: 当 r 增大时, $d_r(r) \rightarrow 0$, 适用范围为 $r_{\text{in}}, \ell_M \ll r < r_{\text{out}}$ 。这一条件表达了单极子屏蔽的核心物理要求, 即内边界扰动在向外传播时应逐渐被屏蔽, 而不应出现随半径增大的发散贡献。换言之, 满足该条件的解能够描述局域扰动在预堵塞体系中的衰减。该条件将在下一章通过数值模拟加以验证。进一步地, 所有边界条件可写为

$$d_r(r_{\text{in}}) = d_0, d_r(r_{\text{out}}) = 0; d_r(r_{\text{in}}, \ell_M \ll r < r_{\text{out}}) \rightarrow 0 \text{ 随 } r \text{ 增大} \quad (3.3)$$

本节的详细推导见附录 B。

3.2.1 通解

为求解式 (3.2), 我们将其转化为用复波数 Bessel 函数表示的 ODE。这一处理利用了算符分解的思想: 单极子屏蔽方程中的双调和算符加常数项可以分解为两个带有复波数的二阶 Bessel 型算符。随后, 这些复波数 Bessel 函数又可以进一步改写为实的 Kelvin 函数形式。这样做的好处是, 最终得到的解可以用实函数表示, 并且其大距离渐近行为更容易分析。所得通解为

$$d_r(r) = C_1 \ker_1(\kappa_M r) + C_2 \text{kei}_1(\kappa_M r) + C_3 \text{ber}_1(\kappa_M r) + C_4 \text{bei}_1(\kappa_M r) \quad (3.4)$$

其中 $\kappa_M = 1/\ell_M$ 是单极子屏蔽的波数, $\ker_1$ 、 kei_1 、 ber_1 和 bei_1 表示一阶 Kelvin 函数。四个常数 C_1, C_2, C_3, C_4 需要由边界条件和物理可接受性共同确定。需要注意的是, 通解式 (3.4) 中前两项 $\ker_1, \text{kei}_1$ 对应振荡衰减解, 而后两项 $\text{ber}_1, \text{bei}_1$ 在大 r 极限下会发散。因此, 如果希望位移场在远离内边界时衰减, 就必须排除 ber_1 和 bei_1 所对应的发散部分。



3.2.2 带边界条件的特解

利用边界条件式 (3.3)，可以由通解式 (3.4) 得到式 (3.2) 的特解。具体而言，无发散条件要求通解中 $C_3 = C_4 = 0$ ，只保留 $\ker_1$ 和 kei_1 两个振荡衰减函数。再利用内外边界上的位移条件确定剩余两个系数的比值，最终得到

$$d_r(r) = d_0 \frac{\ker_1(\kappa_M r) \text{kei}_1(\kappa_M r_{\text{out}}) - \text{kei}_1(\kappa_M r) \ker_1(\kappa_M r_{\text{out}})}{\ker_1(\kappa_M r_{\text{in}}) \text{kei}_1(\kappa_M r_{\text{out}}) - \text{kei}_1(\kappa_M r_{\text{in}}) \ker_1(\kappa_M r_{\text{out}})}. \quad (3.5)$$

这里，无发散条件要求式 (3.4) 中 $C_3 = C_4 = 0$ 。该特解与式 (1.12) 给出的偶极子屏蔽方程解具有相似形式。二者都由两个线性独立的特殊函数组合而成，并通过内外边界条件构造出满足 $d_r(r_{\text{in}}) = d_0$ 和 $d_r(r_{\text{out}}) = 0$ 的解。不同之处在于，偶极子解由 Bessel 函数组成，而单极子解由 Kelvin 函数组成。这种特殊函数类型的差异最终导致二者远场衰减性质的显著不同。

在我们使用的环形几何中，特解式 (3.5) 在大径向距离处的渐近行为可直接由 Kelvin 函数的渐近性质得到：

$$d_r(r) \sim \frac{1}{\sqrt{r}} e^{-r/L_M} \sin\left(\frac{r_{\text{out}} - r}{L_M}\right) \sim \frac{1}{\sqrt{r}} e^{-r/L_M} \quad (3.6)$$

其中 $L_M = \sqrt{2}\ell_M$ 定义为屏蔽长度。这一结果表明，单极子屏蔽下的径向位移场具有两个重要特征。第一，它包含 $\sin[(r_{\text{out}} - r)/L_M]$ 形式的振荡结构，说明解在空间上可以发生符号变化。第二，它包含指数衰减因子 e^{-r/L_M} ，说明位移扰动会在屏蔽长度尺度上迅速减小。归一化位移场 $\sqrt{r}d_r$ 在式 (3.6) 中表现出单极子屏蔽的指数衰减。这种衰减远快于偶极子屏蔽解式 (1.13) 中振幅近似恒定的行为。因此，指数衰减构成了单极子屏蔽效应与偶极子屏蔽效应之间的关键区别。

3.3 特解的性质

按照偶极子屏蔽解的标准分析流程，本节研究在适当边界条件下特解式 (3.5) 的性质。这些性质包括不同波数下解的振荡结构、临界波数附近的发散行为，以及归一化后解的远场振幅变化。这些性质的理论推导见附录 B。

通过绘制不同波数 κ_M 下的解式 (3.5)，可以直观显示其关键特征，如图 3.1 所示。值得注意的是，随着 L/λ 变化，该解在若干特征 κ_M 取值处表现出临界行为。这些临界行为

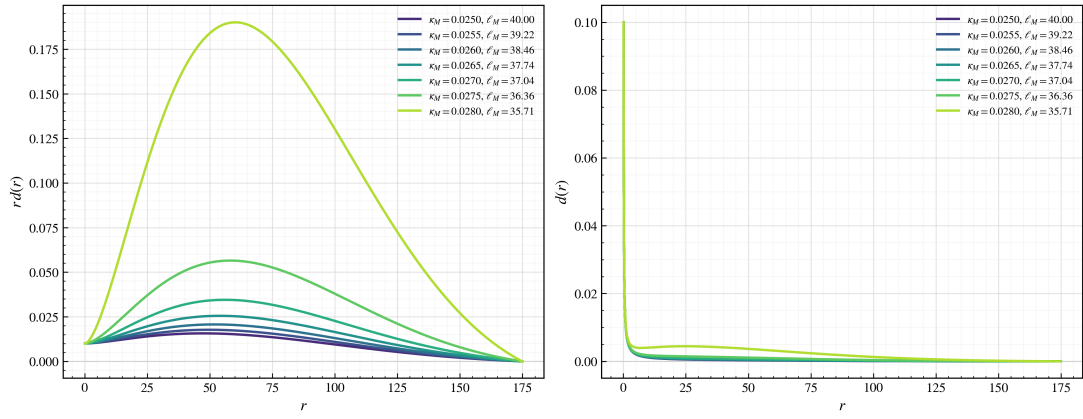
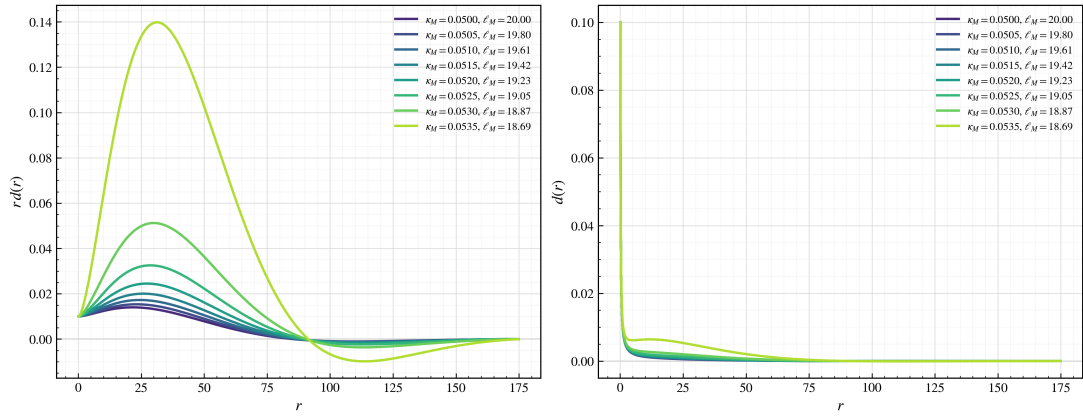

(a) $\sin, L/\lambda \sim 1/2$

(b) $\sin, L/\lambda \sim 1$

图 3.1 不同 κ_M 下式 (3.5) 的解曲线。这里 L 为 $r_{\text{out}} - r_{\text{in}}$, λ 表示解的有效波长, 其轮廓类似三角函数。注意, 左图显示 rd_r 随 r 的变化, 右图显示 d_r 随 r 的变化。

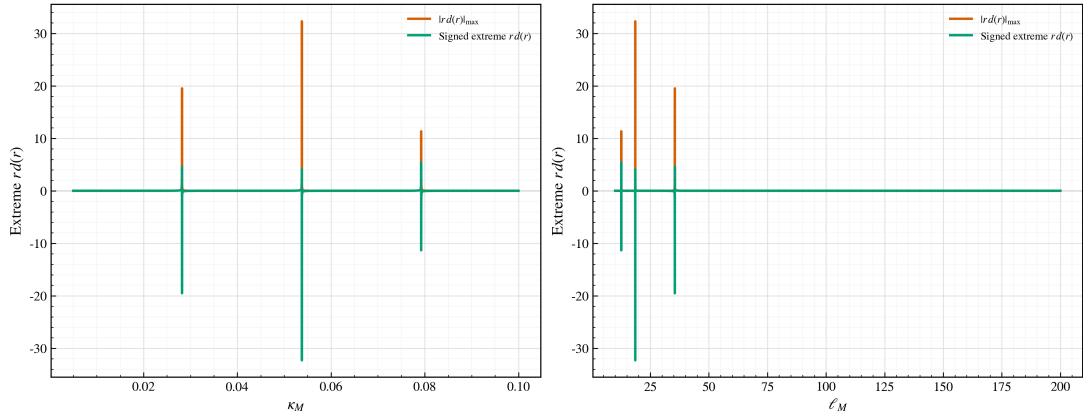
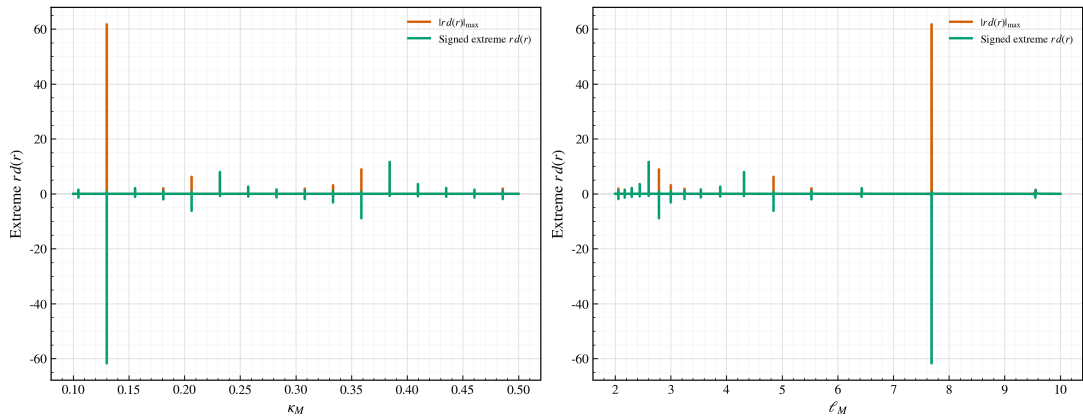
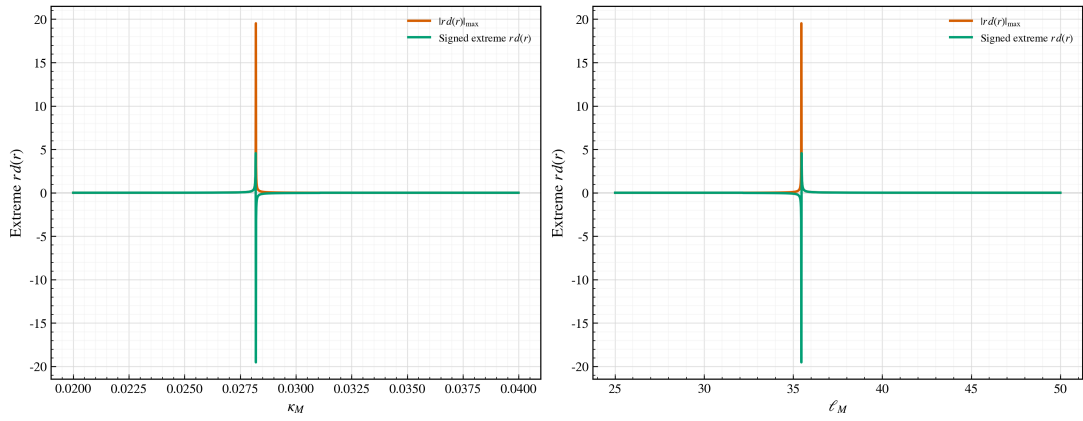
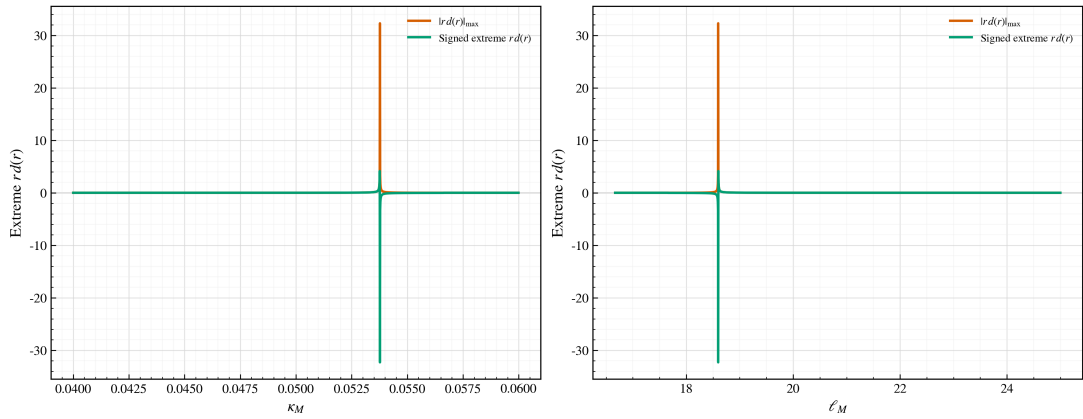

(a) κ_M 范围为 (0.005, 0.1), ℓ_M 范围为 (10, 200)

(b) κ_M 范围为 (0.1, 0.5), ℓ_M 范围为 (2, 10)

图 3.2 最大 $|rd_r|$ 和 rd_r 随 κ_M (左图) 及 ℓ_M (右图) 的变化。在临界 κ_M 处, $|rd_r|$ 和 rd_r 出现清晰发散。

与分母中由边界条件决定的组合有关。当参数接近特定取值时, 解的幅度会显著增大, 从而在曲线中表现为峰值或发散趋势。相关结果如图 3.2 (较宽 κ_M 范围) 和图 3.3 (较窄 κ_M 范围) 所示。更多详细图像见附录 C。由渐近行为式 (3.6) 可预期, 归一化的单极子屏蔽位移满足 $\sqrt{r}e^{\kappa_M r/\sqrt{2}}d_r(r) \sim O(1)\cos$ 。这意味着, 如果同时乘上代数因子 $\sqrt{r}$ 和指数补偿因子 $e^{\kappa_M r/\sqrt{2}}$, 单极子屏蔽解的包络应当变为近似常数, 只剩下振荡行为。作为对比, 偶极子屏蔽解式 (1.13) 满足 $\sqrt{r}d_r(r) \sim O(1)\cos$, 不需要额外的指数补偿因子。不同 κ_M 下归一化量 $\sqrt{r}e^{\kappa_M r/\sqrt{2}}d_r(r)$ 的轮廓如图 3.4 所示。这些理论特征同样可在下一章给出的拟合结果中观察到。因此, 本章的解析求解为后续识别预堵塞相中的单极子屏蔽提供了明确的函数形式和判据。



(a) 临界 $\kappa_M = 0.02820$ 且 $\ell_M = 35.64$



(b) 临界 $\kappa_M = 0.05377$ 且 $\ell_M = 18.60$

图 3.3 不同波数区域中 κ_M 和 ℓ_M 的临界值。

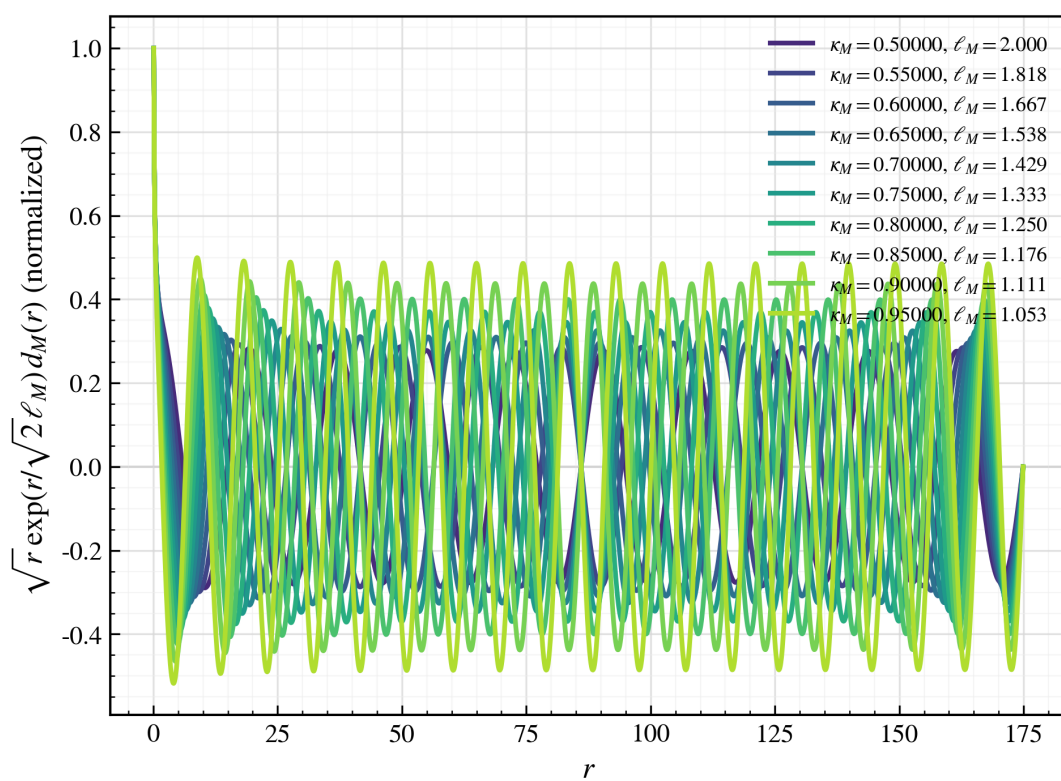


图 3.4 $\sqrt{r} \exp(\kappa_M r / \sqrt{2}) d_r$ 的曲线。该量以近似恒定振幅振荡，与理论预期一致。



4 数值模拟与物理解释

为研究预堵塞相中的单极子屏蔽效应,我们考察图 1.3 所示环形几何中的颗粒体系。这一环形几何是研究非晶体弹性响应的标准设置之一。在该设置中,可以通过内边界膨胀向体系施加局域径向扰动,同时通过固定外边界来控制整体几何尺寸。随后,通过测量扰动在体系内部的传播、振荡和衰减,可以判断不同屏蔽机制在不同堆积分数下的主导作用。本章将简要介绍数值模拟设置,展示关键拟合结果,并提取预堵塞区域中单极子屏蔽行为的物理特征。

4.1 由 LAMMPS 获得的数据

预堵塞区域中单极子相关的数据由使用 LAMMPS 软件包进行的分子动力学模拟产生。具体而言,我们在由内半径和外半径 $r_{\text{in}} \approx 1$ 、 $r_{\text{out}} \approx 172$ 限定的二维环形区域中,采用两种不同尺寸的粒子以抑制结晶。采用双分散粒子的目的在于避免粒子形成规则晶格结构,从而保证体系保持非晶体或无序颗粒堆积的特征。两类粒子之间的相互作用遵循 Hertz 接触力。与玻璃、胶体等其他非晶体材料中常用的相互作用势相比, Hertz 接触力是颗粒体系中最常用的标准接触力模型之一。因此,该模型适合用于研究非热颗粒体系在接近堵塞转变时的力学响应。

随后,对内边界施加膨胀协议,同时保持外边界固定。这一设置与解析解式 (1.12) 和式 (3.5) 所采用的边界条件一致。具体来说,内边界膨胀通过扩张圆盘中心较大的粒子来实现。这种做法等价于从体系中心向外施加一个径向位移扰动。膨胀过程遵循非热准静态 (AQS) 过程,即以足够缓慢的方式进行,使体系在每一步之后都能够充分弛豫到力学平衡状态。这样可以保证平衡方程的有效性,并避免本文未考虑的惯性效应或其他无关动力学效应。在偶极子屏蔽和单极子屏蔽解析解中出现的内边界位移 d_0 ,理论上设为大粒子半径 $r = 1$ 的 10%。由于该半径与 r_{in} 接近,因此理论上取 $d_0 = 0.1$ 。然而在实际数值模拟中,由于存在第 2 章连续极限理论中没有包含的离散粒子效应,膨胀值 d_0 通常分散在 0.1 附近,但经常更小。因此,在拟合过程中,我们不把 d_0 固定为理论值,而是将 d_0 与特征长度尺度 ℓ_P 或 ℓ_M 一同作为拟合参数。

我们在实验上定义了一个与圆盘内粒子堆积分数 ϕ 相关的缩放因子 (Scaling Factor, SF)。在堵塞点, $\text{SF} = 1.0$ 对应堵塞密度 $\phi_J = 0.842$ 。在预堵塞相中,我们考虑的堆积分



数 ϕ 分别为 0.7129, 0.7301, 0.7602, 0.7926, 0.8090, 0.8173, 0.8256, 0.8339, 0.8390, 0.8407, 0.8410, 对应的 SF 分别定义为 0.92, 0.931, 0.95, 0.97, 0.98, 0.985, 0.99, 0.995, 0.998, 0.999, 0.9992。这些取值覆盖了从远离堵塞点到非常接近堵塞点的预堵塞区域。我们预期, 当体系从较低 ϕ 一侧接近堵塞点 ϕ_J 时, 偶极子贡献增强, 而单极子贡献逐渐减弱。这一预期与前文和第 2 章中关于多极子层级结构的物理图像一致。

在数值模拟中, 我们使用 200 个独立样本来获得稳健的拟合结果和物理性质。这些样本以运行编号标记, 例如 running 1、running 2 等。不同样本在 AQS 膨胀过程中由随机数加以区分, 因此它们代表同一宏观参数下不同的微观无序实现。由于非晶体的力学响应对局部结构较为敏感, 使用多个独立样本可以减少偶然构型对结论的影响。

4.2 数据拟合

本节展示预堵塞相中单极子占主导的结果。我们从初始 200 个样本中剔除损坏数据集, 最终保留 195 个有效样本。为简化数据分析, 并与解析解的径向对称假设保持一致, 我们仅使用角向平均后的径向位移场 $\mathbf{d}(r, \theta) = \mathbf{d}(r)$ 。这一处理与式 (3.5) 及其假设一致。平均径向位移场 $d_r(r)$ 通过环形区域中的同心径向层计算。与此同时, 平均角向位移场 $d_\theta(r)$ 近似可忽略, 因此主要物理信息集中在径向分量中。在本章所有图中, 蓝色标记表示正数据点, 粉色标记表示负数据点。这种标记方式有助于观察拟合曲线是否预测了符号变化, 以及这种符号变化是否在原始数据中出现。

我们对偶极子式 (1.12) 和单极子式 (3.5) 均采用带有网格搜索、预拟合和加权拟合流程的标准最小二乘拟合方法。二者分别记为 $d_{r,\text{dipole}}$ 和 $d_{r,\text{monopole}}$ 。网格搜索用于寻找较合理的初始参数范围, 预拟合用于提高最终非线性拟合的稳定性, 而加权拟合则用于处理不同径向位置数据精度和幅值差异带来的影响。拟合针对缩放后的因变量 rd_r 而非 d_r 进行。这种选择能够放大较大半径处的位移信息, 从而提升所提取拟合参数的可靠性和精度。

更多补充图像见附录 C。

4.2.1 样本平均结果

首先, 我们对全部 195 个有效样本 (running 1-200) 的径向位移场 d_r 取平均。样本平均可以抑制由单个微观构型引起的随机涨落, 从而揭示更稳定的整体趋势。代表性结果展示于图 4.1 和附录 C。图 4.1 中采用半对数坐标展示 $\sqrt{r}d_r$, 其目的在于检验单极子

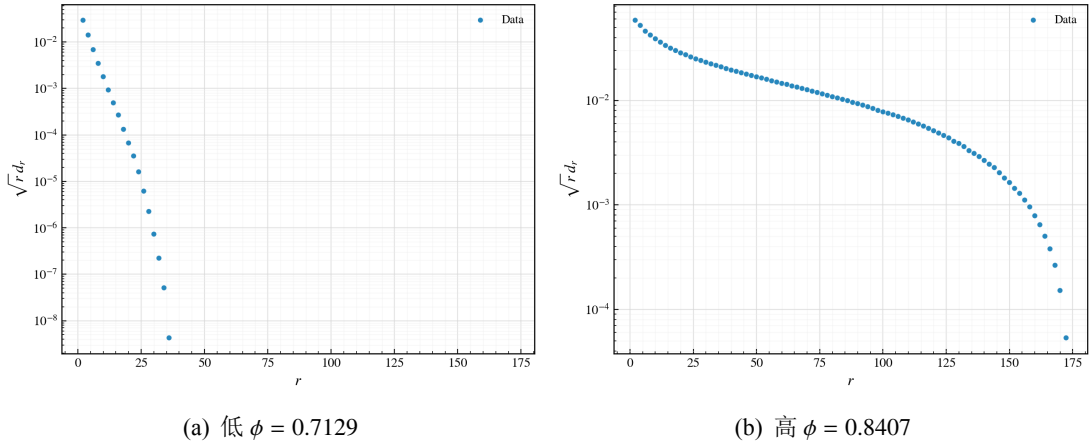


图 4.1 平均缩放径向位移场 $\sqrt{r}d_r$ 的半对数图。基于渐近形式式 (3.6) 和式 (1.13)，我们预期单极子屏蔽在中间径向区域 r ($\ell_M \ll r \ll r_{out}$) 呈现线性趋势，而偶极子屏蔽不具有这样的线性特征。注意，在低 ϕ 情形（左图）中， $r \gtrsim 30$ 处 $d_r = 0$ 在数值上精确成立，这是由模拟中的有限精度导致的。

屏蔽所预言的指数衰减。根据式 (3.6)，若位移场由单极子屏蔽主导，则在适当径向范围内，对数坐标下应当出现近似线性趋势。相反，偶极子屏蔽的渐近行为主要是代数衰减和振荡，不会产生同样清晰的半对数线性特征。

径向位移场 d_r 对偶极子屏蔽和单极子屏蔽的拟合结果展示于图 4.2 和附录 C。使用式 (3.5) 的单极子屏蔽拟合明显优于使用式 (1.12) 的偶极子屏蔽拟合。随着体系接近堵塞点，偶极子屏蔽的拟合结果逐渐改善，这与我们的理论预期一致。单极子屏蔽拟合更优的原因来自式 (3.6) 中的指数衰减项。该指数衰减项能够描述预堵塞区域中扰动快速衰减的特征，而偶极子解缺少这种强屏蔽因子。然而，拟合得到的径向位移场 d_r 在小半径附近出现异常负值区域，而原始模拟数据始终严格为正。这一负值特征源于单极子渐近解式 (3.6) 中的振荡正弦项，该项在理论上预言径向振荡。这一不匹配主要来自两个因素：系综平均和非线性。首先，对多个样本取平均会抑制振荡。这也呼应了第 2 章中讨论的几何理论适用方式，即该理论更适合解释单个体系实现中的位移场结构。其次，远离堵塞点时非线性修正变得占主导，而线性单极子屏蔽解无法完全捕捉这些非线性贡献。我们将在本章最后一节讨论这一点。

4.2.2 各 running 的单样本

由于几何理论及其导出的解式 (3.5) 对单个物理实现更直接有效，我们进一步对每个单样本分别进行拟合。这种处理可以避免样本平均对振荡结构的抑制，并更清楚地观察每个具体无序构型中的位移场特征。两个代表性单样本结果如图 4.3 所示。二者均支

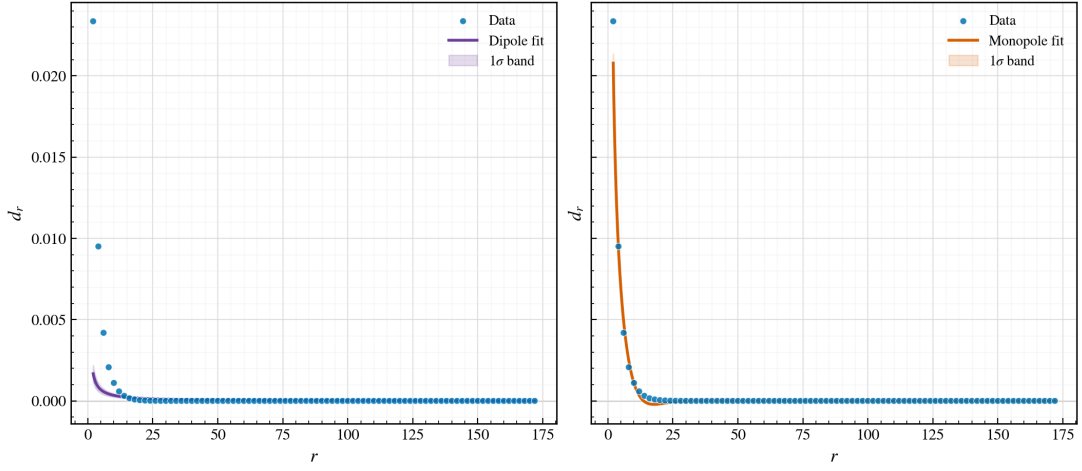
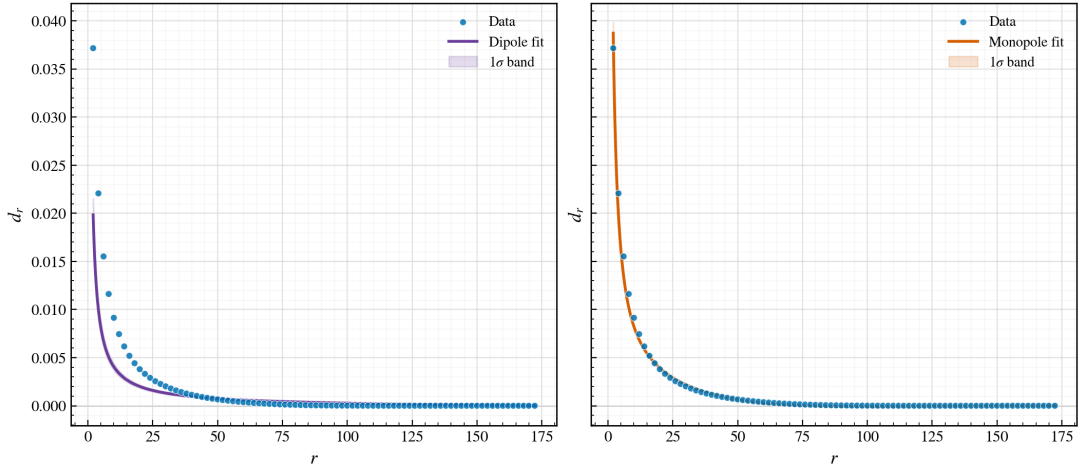
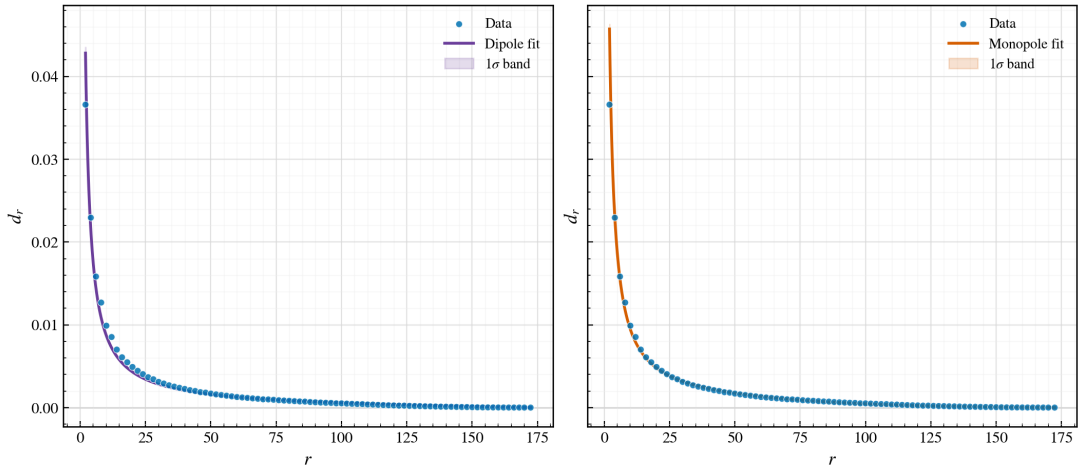

(a) $\phi = 0.7301$: $\ell_M = 3.975$

(b) $\phi = 0.8256$: $\ell_M = 21.230$

(c) $\phi = 0.8410$: $\ell_M = 48.530$

图 4.2 左图：偶极子屏蔽的拟合结果。右图：单极子屏蔽的拟合结果。二者由相同的拟合流程得到。注意，图中未标出的偶极子特征长度尺度 ℓ_P 过大 ($> 10^9$)，因而在统一屏蔽方程式 (2.24) 中不具有物理相关性。

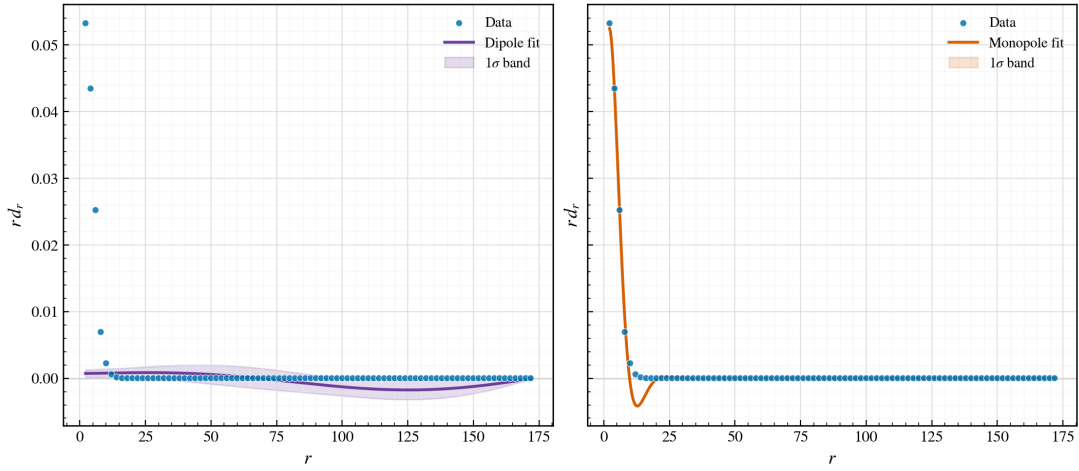
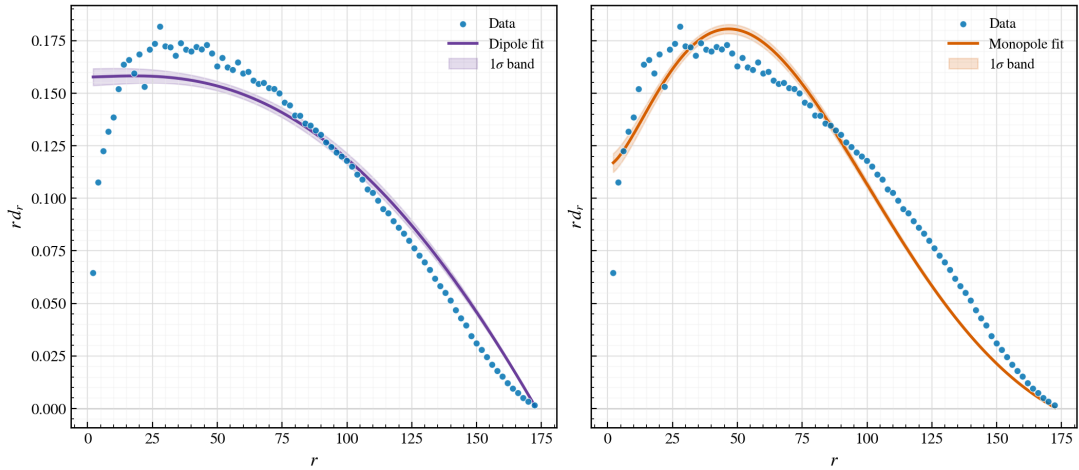

(a) 低 $\phi = 0.7129$ (running 81): $\ell_M = 2.446$

(b) 高 $\phi = 0.8407$ (running 23): $\ell_M = 39.600$

图 4.3 低堆积分数和高堆积分数下的两个单样本拟合。原始数据始终严格为正。注意，图中未标出的偶极子特征长度尺度 ℓ_P 过大 ($> 10^9$)，物理上可忽略。

持单极子屏蔽效应：低 ϕ 情形同样在小 r 处显示负拟合区域，而高 ϕ 情形在小 r 处的 rd_r 中呈现向上尾部，其拟合优于偶极子解。这些单样本特征与图 4.2 中的平均结果一致。三个具有代表性的振荡型单样本轮廓如图 4.4 所示。有趣的是，在接近堵塞点时，单极子屏蔽的拟合曲线 rd_r 表现出显著振荡。这一特征很难由偶极子屏蔽或纯弹性解单独捕捉，尤其是在小半径区域。自然可以预期，偶极子屏蔽的贡献可作为单极子贡献的补充。因此，我们采用偶极子屏蔽与单极子屏蔽贡献的线性叠加来描述这种振荡行为，避免直接求解式 (2.24)。相应的现象学组合拟合函数为

$$d_r(r) = B d_{r,\text{dipole}}(r) + (1 - B) d_{r,\text{monopole}}(r), \quad (4.1)$$

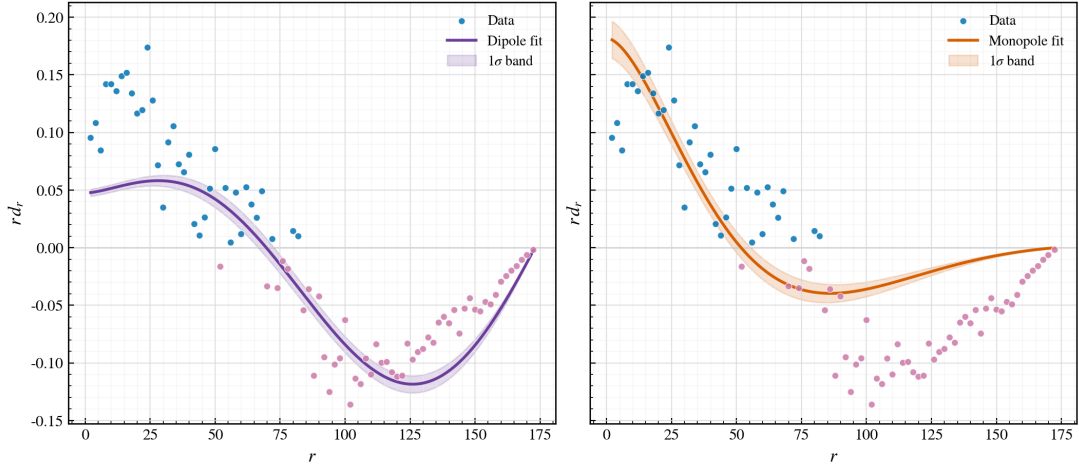
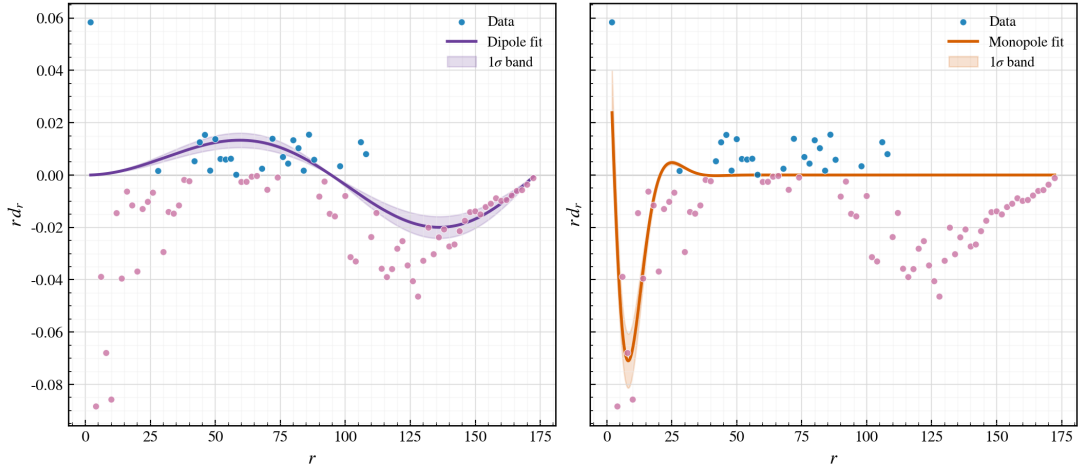
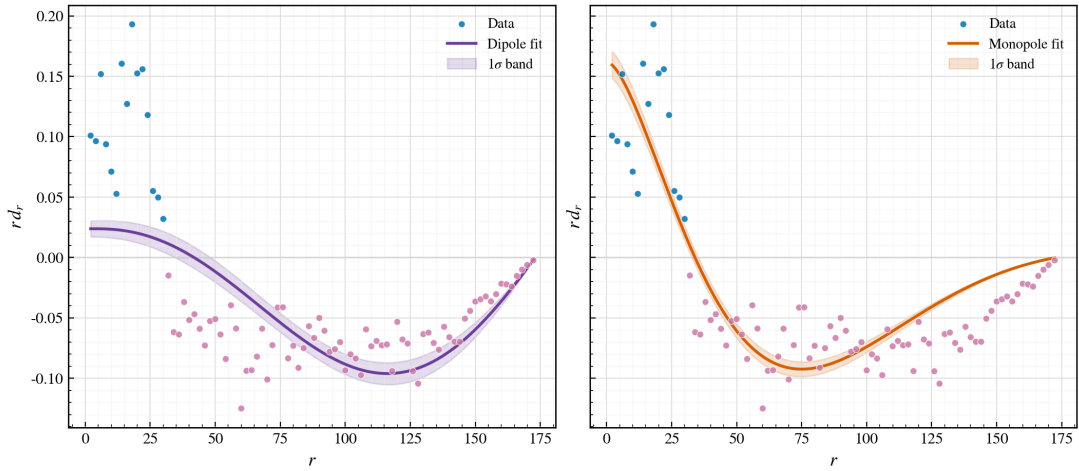
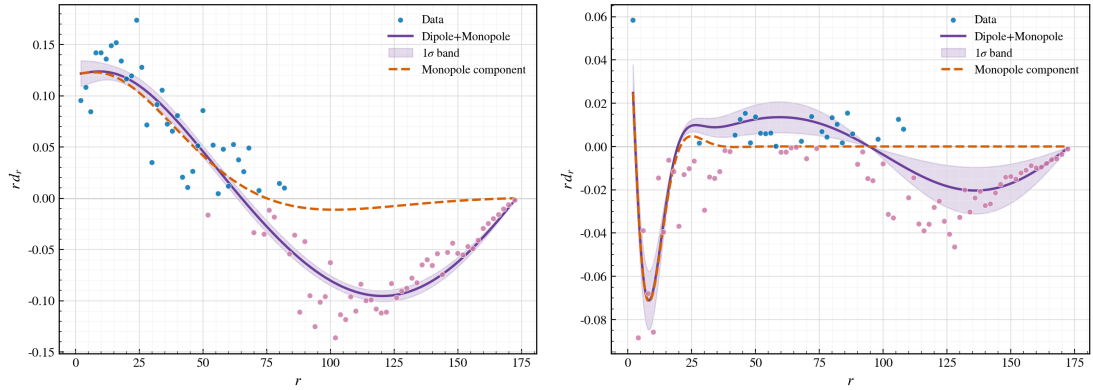
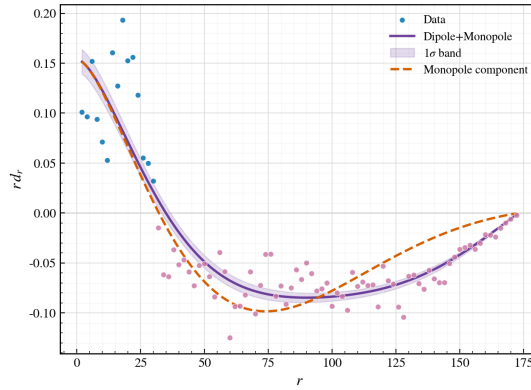

(a) 振荡 1 (running 165): $\ell_P = 31.956, \ell_M = 26.752$

(b) 振荡 2 (running 157): $\ell_P = 24.641, \ell_M = 3.463$

(c) 振荡 3 (running 196): $\ell_P = 39.239, \ell_M = 30.295$

图 4.4 $\phi = 0.8410$ 时的振荡位移场，这是我们模拟中最接近堵塞点 $\phi_J = 0.8420$ 的堆积分数。在数值模拟中，由于粒子与外边界碰撞后发生反弹，振荡常在接近堵塞时出现，并且在预堵塞区域中随堆积分数升高而更加明显。与这种边界诱导反弹相关的特征长度尺度将在后文讨论。



(a) 振荡 1 (running 165): $\ell_P = 34.551, \ell_M = 21.827, B = 0.284529$ (b) 振荡 2 (running 157): $\ell_P = 24.641, \ell_M = 3.807, B = 0.000012$



(c) 振荡 3 (running 196): $\ell_P = 24.640, \ell_M = 30.635, B = 0.000002$

图 4.5 振荡轮廓在 $\phi = 0.8410$ 时的偶极子-单极子组合拟合 (式 (4.1)), 自由参数为 d_0, ℓ_P, ℓ_M 和 B 。图 (b) 和图 (c) 几乎完全由单极子屏蔽主导, 且 B 的误差较大。

其中混合权重 B 满足 $B \in (0, 1)$, 且内边界位移 d_0 对两个分量相同。当 B 接近 0 时, 位移场主要由单极子屏蔽贡献描述; 当 B 增大时, 偶极子传播的贡献相对增强。使用组合假设式 (4.1) 对三个振荡样本的拟合结果如图 4.5 所示, 这强烈表明堵塞点附近的位移场来自偶极子屏蔽效应和单极子屏蔽效应的直接叠加。与单独的偶极子或单极子屏蔽模型相比 (图 4.4), 组合偶极子-单极子假设式 (4.1) 给出了近乎完美的拟合。这确认了我们提出的堵塞转变附近的叠加机制。

4.3 长度尺度

预堵塞相中的物理行为和特征主要由单极子屏蔽效应主导。长度尺度对于理解其背后的物理机制至关重要。在单极子屏蔽图像中, 不同长度尺度分别从解析解、数值位移

场衰减以及位移影响范围等角度刻画同一物理过程。本节将定义三种不同的长度尺度, 并基于模拟数据展示它们之间的显著一致性。

4.3.1 定义

特征/相互作用长度尺度 ℓ_M : 这类长度尺度定义于特解式 (3.5) 中, 最初出现在屏蔽方程式 (2.23) 中, 并在单极子耦合常数式 (2.9) 中定义。它量化了单极子-单极子相互作用的强度。在数学上, ℓ_M 的倒数给出波数 κ_M ; 在物理上, 它控制单极子屏蔽解的空间变化尺度。单极子屏蔽的另一个相关长度尺度是式 (3.6) 中的 $L_M = \sqrt{2}\ell_M$ 。相比 ℓ_M , L_M 更直接地出现在指数衰减因子中, 因此更适合用于描述位移场包络的衰减长度。

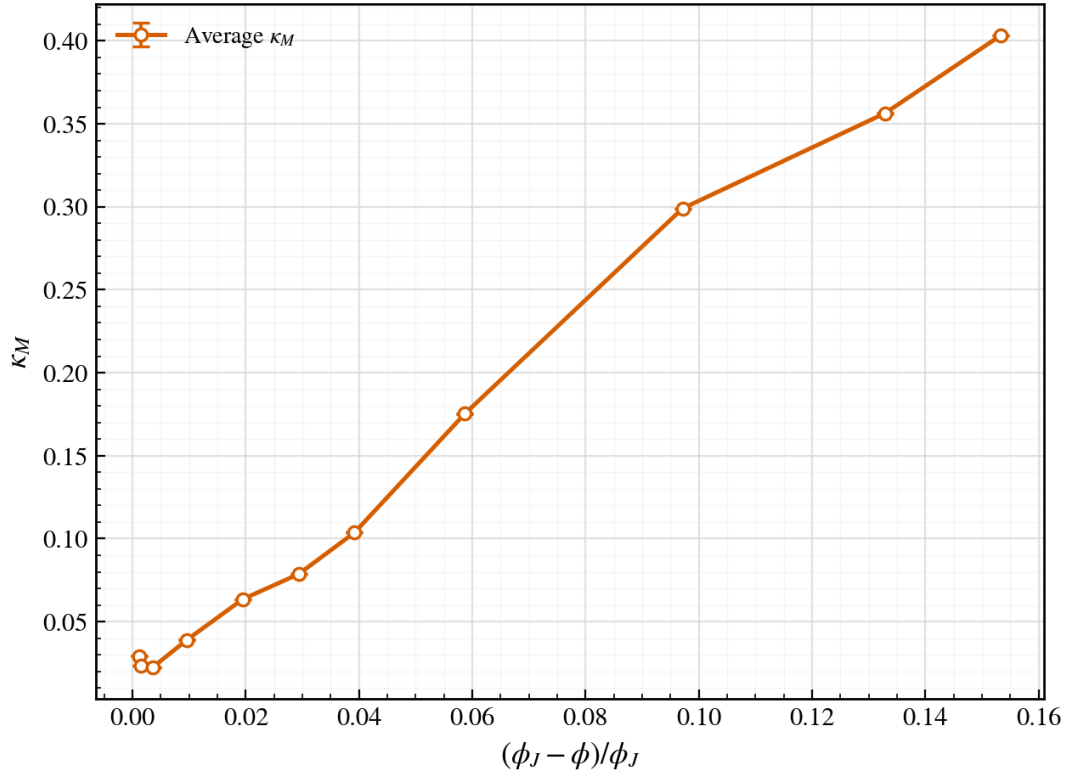
关联长度尺度 ξ : ξ 定义为 $r - r_{\text{in}}$, 其中 $r \in (r_{\text{in}}, r_{\text{out}})$ 是满足 $d_r(r = \xi) = d_{\text{th}} = 10^{-3}$ 的最小径向坐标, 也就是横轴上的第一个满足阈值条件的点。不同阈值 d_{th} 会产生不同曲线, 但其斜率近似相同。因此, 阈值的具体选择不会改变主要标度结论。该长度尺度描述径向位移场的空间关联长度及其衰减速率, 并已被证实在热力学极限下按照式 (1.4) 发散。

衰减长度尺度 R_0 : 类似于关联长度尺度 ξ , R_0 定义为 $r - r_{\text{in}}$ 。这里, $r \in (r_{\text{in}}, r_{\text{out}})$ 是在没有明显振荡时满足 $d_r(r = R_0) = 0$ 的最小径向坐标, 也就是横轴上的第一个零点。如果位移场存在明显振荡, 则将 r 设为 r_{out} 。因此, R_0 量化了单极子屏蔽影响的空间范围。它可以理解为内边界扰动在径向上传播到何处后基本消失或首次改变符号。

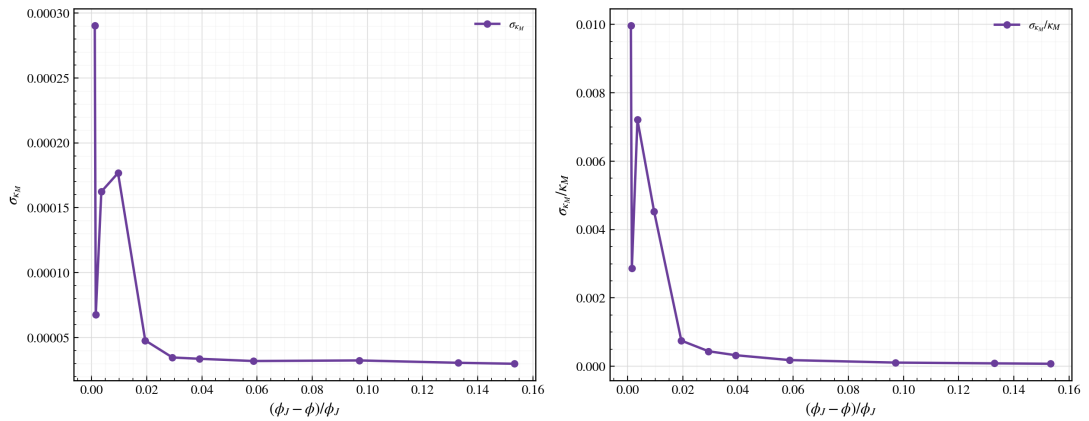
4.3.2 波数与不同长度尺度

本小节中, 我们首先拟合各个单样本, 然后对结果取平均, 以获得精确的长度尺度和稳定的斜率。这种先拟合后平均的流程能够保留单样本中的物理结构, 同时通过统计平均降低随机涨落。为展示波数 κ_M 及其对应特征长度尺度随堆积分数 ϕ 的变化趋势, 我们在图 4.6 中绘制了 κ_M 关于重整化堆积分数 $(\phi_J - \phi)/\phi_J$ 的关系。我们发现, 随着体系接近堵塞点, κ_M 或 ℓ_M 的微小涨落会显著增强。这说明接近堵塞点时, 体系对微观构型差异更加敏感, 不同样本之间的长度尺度分布也更宽。

长度尺度 ℓ_M (对应 κ_M)、 ξ 和 R_0 随 $(\phi_J - \phi)/\phi_J$ 的变化共同绘制于图 4.7 中。注意, 我们绘制的是 $L_M = \sqrt{2}\ell_M$ 而不是 ℓ_M 本身, 以与渐近展开式 (3.6) 保持一致。关键原因在于 L_M 控制位移场的指数衰减行为。这里, 当 $\phi_J - \phi \approx 0$ 时三种长度尺度斜率存在差异, 是由于有限体系尺寸, 即有限粒子数 N 所致 [17]。虽然 R_0 保持发散趋势, 但随着体系接近堵塞点, 有限尺寸效应抑制了 ξ 和 L_M 的发散。长度尺度汇总图图 4.7 表明: 第



(a) κ_M vs $(\phi_J - \phi)/\phi_J$



(b) σ_{κ_M} vs $(\phi_J - \phi)/\phi_J$

图 4.6 图 (a) 显示 κ_M 的平均值作为 $(\phi_J - \phi)/\phi_J$ 的函数。图 (b) 显示 κ_M 的标准差和相对误差作为 $(\phi_J - \phi)/\phi_J$ 的函数。注意，随着体系接近堵塞点， κ_M 或 ℓ_M 的涨落会增强。

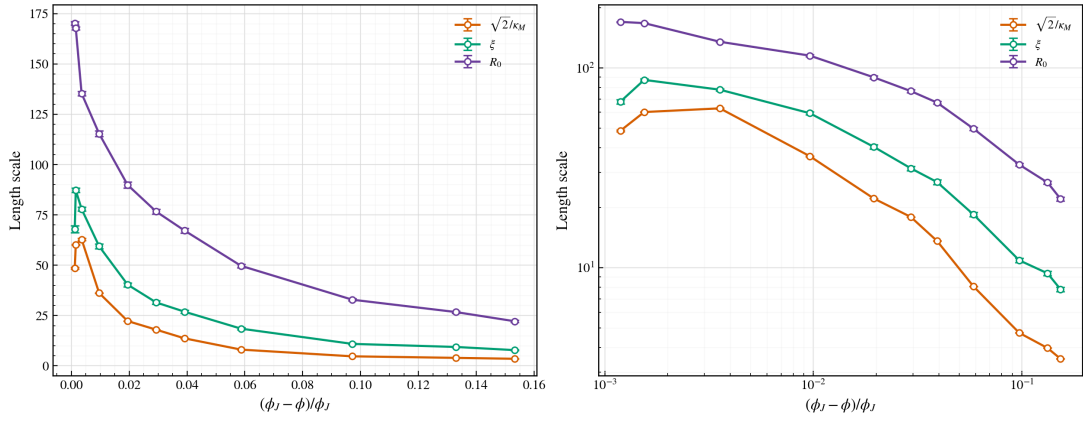
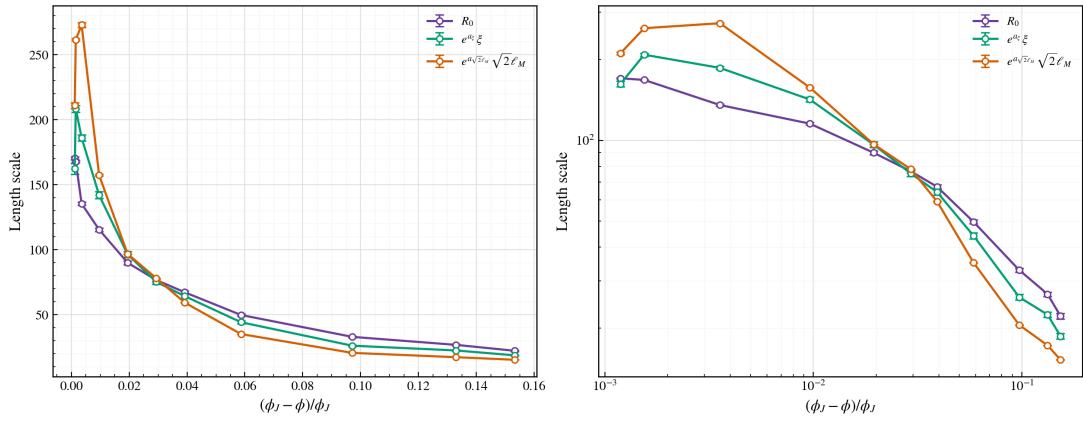

(a) 长度尺度 vs $(\phi_J - \phi)/\phi_J$

(b) 塌缩后的长度尺度 vs $(\phi_J - \phi)/\phi_J$

图 4.7 图 (a) 在线性图和双对数图中显示长度尺度 ℓ_M 、 ξ 和 R_0 作为 $(\phi_J - \phi)/\phi_J$ 的函数。图 (b) 在线性图和双对数图中显示平移（塌缩）后的长度尺度作为 $(\phi_J - \phi)/\phi_J$ 的函数，以澄清它们的趋势和性质。三种长度尺度，即相互作用长度尺度 ℓ_M 、关联长度尺度 ξ 和衰减长度尺度 R_0 ，表现出相同的定性趋势。它们在堵塞点附近斜率的差异来自有限尺寸效应，即有限粒子数 N 。

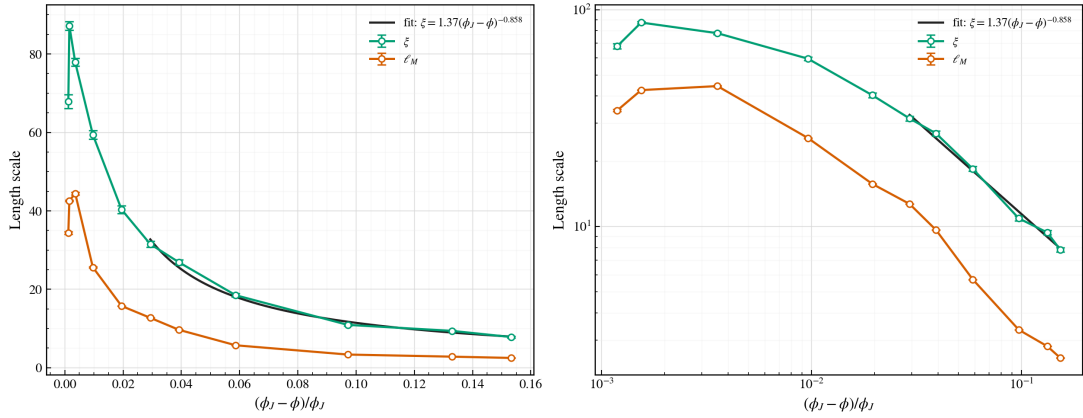


图 4.8 长度尺度 ξ 和 ℓ_M 在线性图 (左图) 和双对数图 (右图) 中作为 $(\phi_J - \phi)/\phi_J$ 的函数。这里，我们在拟合标度律时排除了前 5 个数据点 (最接近 ϕ_J)，以确保稳定性。

一，由于 $L_M \ll \ell_p$ ，单极子屏蔽效应占主导，见图 4.2 和图 4.3；第二，由于近似满足 $R_0 \propto \xi \propto L_M$ ，可推断数值样本中的单极子密度近似均匀。这三种长度尺度从不同角度测量同一类屏蔽行为，它们趋势的一致性支持了单极子屏蔽图像。

给定式 (1.4) 中 ξ 的发散标度律， ξ 关于 $(\phi_J - \phi)$ 的双对数图应呈线性关系，其斜率为 $-\nu$ ，这与图 4.7 的右图一致。为计算标度指数 ν ，我们对图 4.8 中的 ξ 进行线性拟合，并排除前 5 个数据点，即最接近 ϕ_J 的数据点，以确保稳定性。排除这些点的原因是，有限尺寸效应在最接近堵塞点时最为显著，可能掩盖热力学极限下的真实发散趋势。需要注意的是，不同数据点和拟合方法的选择只会轻微改变 ν 的具体数值，并不影响总体结论。图 4.8 验证了标度律 $\xi \sim (\phi - \phi_J)^{-\nu}$ ，其标度指数 $\nu \approx 0.8$ 。根据拟合选择的不同，该指数大致位于 0.7 至 0.9 的范围内。

4.4 讨论

本章说明了单极子屏蔽效应在预堵塞相中占主导 (图 4.1、图 4.2 和图 4.3)。随着体系接近堵塞点，偶极子屏蔽效应和单极子屏蔽效应会协同结合 (图 4.4 和图 4.5)。进一步地，我们定义了三种长度尺度，即相互作用长度尺度 ℓ_M 、关联长度尺度 ξ 和衰减长度尺度 R_0 ，用于量化数值模拟中观察到的非晶体的关键物理特征。这些长度尺度的拟合结果表明拓扑荷 (单极子) 近似均匀分布，并验证了式 (1.4) 中 ξ 的发散标度律。

然而，如图 4.2 和图 4.3 所示，拟合得到的径向位移场 d_r 在小半径处表现出异常负值区域，尤其是在未堵塞相中远离堵塞点的低堆积分数 ϕ 情形。这一差异主要源于解析解式 (3.5) 中忽略的非线性修正。在几何框架内，Gaussian 曲率方程式 (2.19) 是在假设



四极子密度 Q 足够低的线性近似下, 由精确的几何度规方程式 (2.17) 推导而来。对于低于 ϕ_J 的低堆积分数 ϕ 所对应的更接近流体的构型, 这一假设失效。因此, 在远离堵塞点的未堵塞区域中, 单纯使用线性单极子屏蔽解会出现定量偏差。此外, 如图 4.7 所示, 在堵塞点附近有限尺寸效应会变得显著 [17]。

为处理高 ϕ 样本中经常观察到的振荡特征, 需要重新审视特解式 (3.5) 所施加的边界条件。当 ϕ 接近 ϕ_J 且 L_M 同时变得与体系尺寸可比时, 无发散边界条件 $d_r(r) \rightarrow 0 (\ell_M \ll r \ll r_{\text{out}})$ 可能在少数样本中失效, 从而允许发散项 ber_1 和 bei_1 产生非零贡献。这些一阶 Kelvin 函数 ber_1 和 bei_1 会在大径向距离处产生明显振荡。即使边界条件存在这种破坏, 从数值角度看, 解 (3.5) 仍然是最优拟合函数。这说明在当前线性框架下, 式 (3.5) 仍然抓住了主要的屏蔽结构。

数值模拟揭示的一个重要特征是, 在堵塞点附近偶极子屏蔽行为与单极子屏蔽行为共存。虽然单极子屏蔽在低 ϕ 的未堵塞体系中明确占主导, 但随着 ϕ 接近 ϕ_J , 偶极子贡献变得越来越重要。从物理上看, 这种共存反映了堵塞转变本身的交叉性质。在远低于堵塞点时, 体系行为类似于高度无序的类流体状态。力学扰动被快速屏蔽, 导致位移场强阻尼, 并主要由单极子屏蔽控制。相反, 在堵塞点附近, 体系逐渐发展出集体刚性和增强的空间关联。此时, 位移场可以部分恢复类弹性传播, 从而导致振荡型偶极子屏蔽贡献重新出现。从这一角度看, 堵塞转变不应被理解为单极子屏蔽被偶极子屏蔽突然取代。相反, 两种机制在靠近 ϕ_J 的交叉区域内共存并竞争。因此, 组合拟合假设式 (4.1) 为数值上观察到的位移场提供了自然的物理解释。拟合参数 B 可在现象学上解释为类弹性偶极子传播相对于强屏蔽单极子响应的重要性衡量指标。此外, 堵塞附近观察到的振荡轮廓很可能还受到有限尺寸效应和边界反射的进一步增强。



结论

本文研究了无序固体中的单极子屏蔽效应，重点考察图 1.3 所示二维圆盘颗粒体系。我们从反常弹性的几何理论出发，推导了单极子屏蔽方程式 (3.1)，并分析了其数学结构和关键特征。由相应屏蔽方程求得的单极子解析径向位移场可有效表示为式 (3.5)。该解的渐近行为式 (3.6) 包含指数衰减项，因此单极子响应在本质上不同于四极子重整化和偶极子屏蔽效应。四极子主要体现为弹性模量的重整化，偶极子屏蔽主要带来较弱的振荡型修正，而单极子屏蔽则引入更强的指数阻尼。这一差别为识别预堵塞相中的主导屏蔽机制提供了明确判据。从理论结构上看，本文首先将几何荷的层级结构与位移场屏蔽方程联系起来，再在径向对称条件下求解单极子方程。这一过程说明，单极子屏蔽并不是对普通弹性方程的简单参数修正，而是在控制方程中引入了新的长度尺度和新的衰减形式。因此，单极子解能够自然描述预堵塞区域中扰动快速衰减的现象。这一点正是本文区别于只讨论四极子重整化或偶极子屏蔽工作的主要方面。

通过对数值模拟位移场的拟合分析，我们证明单极子屏蔽效应主导预堵塞相中的力学行为。这一结果补充了已有认识：准弹性相由四极子重整化控制，而塑性固体相由偶极子屏蔽控制。在堵塞转变附近，数值位移场进一步表明偶极子传播与单极子屏蔽之间存在共存和竞争。这种共存反映了堵塞转变附近力学响应的交叉性质，即体系既保留强屏蔽的单极子响应，又逐渐恢复部分类弹性的偶极子传播。我们还定义了三种不同长度尺度，并通过数值模拟验证了它们之间的一致性。随着体系接近堵塞点，这些长度尺度增长并最终趋向发散，同时伴随着有效多极子主导机制的变化。在数值层面，LAMMPS 模拟提供了不同堆积分数下的径向位移场数据。通过比较偶极子屏蔽解、单极子屏蔽解以及组合拟合形式，可以看到低堆积分数预堵塞区域主要由单极子屏蔽控制，而接近堵塞点时偶极子贡献逐渐显现。这一结果与多极子层级的物理图像相一致：远离堵塞点时，体系更接近高度无序的类流体状态，机械扰动被快速屏蔽；接近堵塞点时，体系逐渐建立更强空间关联和部分类固体刚性，因而偶极子传播重新变得可见。三种长度尺度之间的近似一致性进一步支持了这一解释。相互作用长度尺度来自解析解，关联长度尺度来自位移场衰减阈值，衰减长度尺度来自位移场影响范围。它们从不同角度刻画同一屏蔽过程，却表现出相近趋势，说明单极子屏蔽不是单纯的拟合形式，而是与预堵塞体系中的空间关联性质相联系。总体而言，本文的理论分析和数值结果共同给出了一幅连



续图像。在较低堆积分数的预堵塞区域中，体系缺乏长程刚性，位移扰动主要以强屏蔽形式衰减，因此单极子解能够较好描述其径向响应。随着堆积分数增加并接近堵塞点，体系逐渐形成更强的接触网络和空间关联，偶极子屏蔽对应的振荡传播也开始参与力学响应。因此，从单极子主导到偶极子与单极子共存的变化，并不是两个机制之间的突然替换，而是堵塞转变附近连续交叉过程的体现。这一理解也说明，预堵塞相不能简单看作普通弹性固体的低密度延伸，而需要通过包含几何荷屏蔽的理论来描述。

仍有若干方面有待未来进一步完善。首先，目前的几何框架忽略了非线性以及不同类型拓扑荷之间的相互作用，而这些因素在本文研究的问题中将会变得不可忽视。我们推测，这些贡献支配了远离堵塞点的未堵塞区域的物理。其次，单极子屏蔽的边界条件可能需要改进。为获得更高精度，它们可能随数值方案和样本制备过程而变化，并表现出更高复杂性。未来若能将非线性修正、不同类型拓扑荷之间的耦合以及更精细的边界条件纳入同一框架，将有助于更完整地理解未堵塞态与堵塞塑性固体态之间的连续过渡。特别是在低堆积分数区域，线性理论所预言的振荡负值与原始模拟数据之间仍存在差异。这表明单极子屏蔽方程虽然抓住了主要的指数衰减特征，但还不能完全描述更无序、更强非线性区域中的全部细节。在接近堵塞点的区域，有限尺寸效应和边界反射也会影响振荡轮廓和长度尺度拟合。因此，未来研究需要在保持几何理论清晰结构的同时，进一步考察有限尺寸、边界条件、非线性响应以及样本间涨落对单极子屏蔽图像的影响。这些改进将有助于进一步把本文提出的连续介质描述推广到更广泛的非晶体体系和更复杂的预堵塞动力学情形，并使几何荷理论与数值模拟之间的对应关系更加清晰。



致谢

Thanks to the help from Prof. Matteo Baggioli, Yang Fu, Jimin Bai, and Prof. Jian Cui for my thesis.

感谢上海交通大学的 Baggioli Matteo 教授和白济民师兄、中国科学院的付洋师兄、以及北京航空航天大学的崔健教授对我的本科毕业论文在内容和形式上的帮助。

回首在北航四年的本科岁月，如今我已是二十二岁，刚入学时的场景依旧清晰难忘——年纪增长，反倒越发觉得时间过得悄然无声。我常常思索，自己为何坚持学习物理，又为何选择凝聚态理论方向。此前蔡子老师也曾问过我这个问题，当时我没能给出明确的答案。如今再来回答，想法和从前相差不大，我始终觉得不必刻意深究缘由：“纠结这个问题纯度太低了！我从来没想过这个问题。”既然已经走上这条路，我更愿意安心享受钻研学习的过程，一味纠结初衷，反而没有太大意义。经过四年的学习，我慢慢确定了自己的研究方向。首先十分感谢智朝晖学长、崔健老师，还有刘雷轶男师兄以及北航量子信息学习小组的各位同学，在一次次交流探讨中，我找准了自己的 taste，最终确定投身凝聚态理论研究。同时感谢物理学院张其安老师、空间学院刘焱老师，两位老师分别带我了解了格点 QCD、黑洞热力学相关知识，让我积累了不少有趣的科研实践经验。感谢本科大创指导老师魏光美老师，还有苗澍、印子一、潘晨阳几位一同合作的同学。也感谢李嘉航、刘传、杨京华、詹骋昊等同学，与我一起探讨物理知识，互相学习进步。在准备保研的过程中，我有幸和上海交大蔡子老师、清华杨硕老师、复旦张鹏飞老师、浙大刘钊老师线上当面交流，也通过邮件向中科院卡弗里所朱征老师、清华汪忠老师请教问题，感谢各位老师都给予我的建议。学习之余，我还要特别感谢北航飞梦 ACG 联萌，尤其是飞梦动画同好会的朋友们，陪我度过轻松愉快的四年大学时光。闲暇时原神、崩坏：星穹铁道、minecraft 等各类游戏、动漫以及喜欢的虚拟主播，丰富了我的课余生活；身边一众好友的陪伴，也让我的大学生活格外充实。最后，由衷感谢我的家人，一直以来默默支持我、信任我，做我最坚实的依靠，让我能够安心完成学业，追逐自己的目标。

“做不到想做的事也许才是正解，说不出想说的话也不是错误。”



参考文献

- [1] LIFSHITZ E, KOSEVICH A, PITAEVSKII L. Theory of elasticity[M]. 3rd ed. [S.l.]: Butterworth-Heinemann, 1986.
- [2] RAMOS M A. Low-temperature thermal and vibrational properties of disordered solids: A half-century of universal “anomalies” of glasses[M]. [S.l.]: World Scientific Publishing Europe Ltd, 2023.
- [3] PRETKO M, ZHAI Z, RADZIHOVSKY L. Crystal-to-fracton tensor gauge theory dualities[J/OL]. Phys. Rev. B, 2019, 100:134113. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.100.134113>.
- [4] KLEINERT H. Gauge fields in condensed matter: Volume 2, stresses and defects: Differential geometry, crystal melting: volume 2[M]. [S.l.]: World Scientific, 1989.
- [5] LIVNE N S, SCHILLER A, MOSHE M. Geometric theory of mechanical screening in two-dimensional solids[J/OL]. Phys. Rev. E, 2023, 107:055004. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.107.055004>.
- [6] SEUNG H S, NELSON D R. Defects in flexible membranes with crystalline order[J/OL]. Phys. Rev. A, 1988, 38:1005-1018. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.38.1005>.
- [7] BAGGIOLI M, KRIUCHEVSKYI I, SIRK T W, et al. Plasticity in amorphous solids is mediated by topological defects in the displacement field[J/OL]. Phys. Rev. Lett., 2021, 127:015501. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.127.015501>.
- [8] WU Z W, CHEN Y, WANG W H, et al. Topology of vibrational modes predicts plastic events in glasses[J/OL]. Nature Communications, 2023, 14(1):2955. <https://doi.org/10.1038/s41467-023-38547-w>.
- [9] NELSON D R. Defects and geometry in condensed matter physics[M]. [S.l.]: Cambridge University Press, 2002.
- [10] ESHELBY J D. The determination of the elastic field of an ellipsoidal inclusion, and related problems[J/OL]. Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences, 1957, 241(1226):376-396. <https://doi.org/10.1098/rspa.1957.0133>.
- [11] HENTSCHEL H G E, KUMAR A, PROCACCIA I, et al. Eshelby problem in amorphous



- solids[J/OL]. Phys. Rev. E, 2024, 110:L033001. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.110.L033001>.
- [12] KUMAR A, PROCACCIA I. Elasticity, plasticity and screening in amorphous solids: A short review[J/OL]. Europhysics Letters, 2024, 145(2):26002. <https://doi.org/10.1209/0295-5075/ad2087>.
- [13] TARJUS G, OZAWA M, BIROLI G. On the anomalous elasticity in the mechanical response of amorphous solids[EB/OL]. 2026. <https://arxiv.org/abs/2602.19299>.
- [14] NICOLAS A, FERRERO E E, MARTENS K, et al. Deformation and flow of amorphous solids: Insights from elastoplastic models[J/OL]. Rev. Mod. Phys., 2018, 90:045006. <https://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.90.045006>.
- [15] LEMAÎTRE A, MONDAL C, MOSHE M, et al. Anomalous elasticity and plastic screening in amorphous solids[J/OL]. Phys. Rev. E, 2021, 104:024904. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.104.024904>.
- [16] BIROLI G, URBANI P. Breakdown of elasticity in amorphous solids[J/OL]. Nature Physics, 2016, 12(12):1130-1133. <https://doi.org/10.1038/nphys3845>.
- [17] FU Y, JIN Y, PAN D, et al. Long-range angular correlations of particle displacements at a plastic-to-elastic transition in jammed amorphous solids[J/OL]. Phys. Rev. Lett., 2025, 134:178201. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.134.178201>.
- [18] BAULE A, MORONE F, HERRMANN H J, et al. Edwards statistical mechanics for jammed granular matter[J/OL]. Rev. Mod. Phys., 2018, 90:015006. <https://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.90.015006>.
- [19] JIN Y, PROCACCIA I, SAMANTA T. Intermediate phase between jammed and un-jammed amorphous solids[J/OL]. Phys. Rev. E, 2024, 109:014902. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.109.014902>.
- [20] KUMAR A, MOSHE M, PROCACCIA I, et al. Anomalous elasticity in classical glass formers[J/OL]. Phys. Rev. E, 2022, 106:015001. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.106.015001>.
- [21] CHARAN H, MOSHE M, PROCACCIA I. Anomalous elasticity and emergent dipole screening in three-dimensional amorphous solids[J/OL]. Phys. Rev. E, 2023, 107:055005. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.107.055005>.



- [22] MONDAL C, MOSHE M, PROCACCIA I, et al. Dipole screening in pure shear strain protocols of amorphous solids[J/OL]. *Phys. Rev. E*, 2023, 108:L042901. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.108.L042901>.
- [23] HENTSCHEL H G E, POMYALOV A, PROCACCIA I, et al. Dynamic screening by plasticity in amorphous solids[J/OL]. *Phys. Rev. E*, 2024, 109:044902. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.109.044902>.
- [24] FU Y, JIN Y, PROCACCIA I. Analytic theory of shear localization in amorphous solids confined by couette geometry[EB/OL]. 2025. <https://arxiv.org/abs/2511.14522>.
- [25] LANDAU L D, LIFSHITZ E M. Electrodynamics of continuous media[M]. [S.l.]: Pergamon Press, 1984.
- [26] FU Y, HENTSCHEL H G E, KAUR P, et al. Odd dipole screening in radial inflation[J/OL]. *Phys. Rev. E*, 2024, 110:065003. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.110.065003>.
- [27] MOSHE M, SHARON E, KUPFERMAN R. Elastic interactions between two-dimensional geometric defects[J/OL]. *Phys. Rev. E*, 2015, 92:062403. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.92.062403>.
- [28] MOSHE M, SHARON E, KUPFERMAN R. The plane stress state of residually stressed bodies: a stress function approach[EB/OL]. 2015. <https://arxiv.org/abs/1409.6594>.
- [29] CARROLL S M. Spacetime and geometry: An introduction to general relativity[M]. [S.l.]: Cambridge University Press, 2019.
- [30] National Institute of Standards and Technology. Nist digital library of mathematical functions, §10.67 asymptotic expansions for large argument[EB/OL]. 2023. <https://dlmf.nist.gov/10.67>. DOI: 10.18434/M3167.



附录 A 平面几何中位移场的屏蔽方程

本附录给出第 2 章中从 Airy 应力函数形式的屏蔽方程推导到位移场形式的具体步骤。在正文中我们主要使用最终结果，而这里保留中间代数关系，以说明三个屏蔽方程如何在平面几何近似下统一转化为关于位移场 $\mathbf{d}$ 的方程。对于图 1.3 所示的二维圆盘或环形区域，参考空间可以视为平面，因此可自然地取 $\bar{K}^0 = 0$ 。此时，四极子、偶极子和单极子三种情形下的 Airy 应力函数方程分别为

$$\frac{1}{\bar{Y}} \Delta \Delta \chi = 0, \quad \text{四极子;} \quad (\text{A.1})$$

$$\frac{1}{\bar{Y}} \Delta \Delta \chi + \frac{1}{\bar{Y}} \ell_P^{-2} \Delta \chi = 0, \quad \text{偶极子;} \quad (\text{A.2})$$

$$\frac{1}{\bar{Y}} \Delta \Delta \chi + \frac{1}{\bar{Y}} \ell_M^{-4} \chi = 0, \quad \text{单极子.} \quad (\text{A.3})$$

这些方程的共同特点是都以 Airy 应力函数 χ 为基本变量。然而，在数值模拟中直接获得的是粒子位移，因此需要建立 χ 与位移场 $\mathbf{d}$ 之间的关系。

为得到 Airy 应力函数 χ 与位移场 $\mathbf{d}$ 之间的关系，我们将式 (1.1) 代入式 (2.18)。同时，在平面几何中采用 $g = \delta$ 和 $\nabla = \partial$ 的近似，这意味着协变导数可用普通偏导数代替，度规也可近似取为欧氏度规。在这一近似下，式 (1.2) 可被改写和收缩为

$$\varepsilon_{\mu\gamma} \varepsilon_{\nu\delta} \sigma^{\mu\nu} = \varepsilon_{\mu\gamma} \varepsilon_{\nu\delta} \varepsilon^{\mu\alpha} \varepsilon^{\nu\beta} \partial_{\alpha\beta} \chi = \delta_\gamma^\alpha \delta_\delta^\beta \partial_{\alpha\beta} \chi = \partial_{\gamma\delta} \chi \Rightarrow \partial_{\alpha\beta} \chi = \varepsilon_{\mu\alpha} \varepsilon_{\nu\beta} \sigma^{\mu\nu}, \quad (\text{A.4})$$

$$g_{\alpha\beta} A^{\alpha\beta\gamma\delta} = 2\lambda g^{\gamma\delta} + 2\mu g^{\gamma\delta} = \lambda_3 g^{\gamma\delta}, \quad (\text{A.5})$$

其中 $\lambda_1 = 2\lambda + 2\mu$ 。式 (A.4) 表明 Airy 应力函数的二阶导数与应力张量之间可以通过 Levi-Civita 符号相互转换。式 (A.5) 则给出了各向同性弹性张量与度规收缩后的结果。



因此, 结合式 (A.4) 和式 (A.5), 可进一步写为

$$\begin{aligned}
 \Delta\chi &= g^{\alpha\beta}\partial_{\alpha\beta}\chi = g^{\alpha\beta}\varepsilon_{\mu\alpha}\varepsilon_{\nu\beta}\sigma^{\mu\nu} \\
 &= g^{\alpha\beta}\varepsilon_{\mu\alpha}\varepsilon_{\nu\beta}\sigma^{\mu\nu} = \varepsilon_{\mu}^{\beta}\varepsilon_{\nu\beta}A^{\mu\nu\gamma\delta}u_{\gamma\delta} \\
 &= (g_{\mu\nu}g^{\beta}_{\beta} - g_{\mu\beta}g^{\beta}_{\nu})A^{\mu\nu\gamma\delta}u_{\gamma\delta} \\
 &= g_{\mu\nu}A^{\mu\nu\gamma\delta}\partial_{(\gamma}d_{\delta)} = \lambda_1 g^{\gamma\delta}\partial_{\gamma}d_{\delta} \\
 &= \lambda_1 \nabla \cdot \mathbf{d}.
 \end{aligned}$$

上述推导的最后一步使用了线性应变与位移梯度之间的关系。最终得到关系式

$$\Delta\chi = \tilde{Y}' \nabla \cdot \mathbf{d} \quad (\text{A.6})$$

其中有效杨氏模量定义为 $\tilde{Y}' = 2\lambda + 2\mu$ 。这一关系是从势函数方程转化到位移场方程的关键。

A.1 四极子

在四极子区域中, 将式 (A.6) 代入屏蔽方程式 (A.1), 得到

$$\frac{\tilde{Y}'}{\tilde{Y}} \Delta(\nabla \cdot \mathbf{d}) = 0. \quad (\text{A.7})$$

由于 $\tilde{Y}'/\tilde{Y}$ 只是非零常数因子, 它不会影响方程的解空间。消去该系数并作用一个 ∇ 后, 得到关于位移场的双调和方程

$$\Delta\Delta\mathbf{d} = 0. \quad (\text{A.8})$$

这说明四极子主导时, 位移场仍满足普通弹性中熟悉的双调和形式。因此, 四极子贡献主要体现为弹性模量的重整化, 而不改变控制方程的基本阶数和结构。

A.2 偶极子

在偶极子区域中, 将式 (A.6) 代入屏蔽方程式 (A.2), 得到

$$\frac{\tilde{Y}'}{\tilde{Y}} \Delta(\nabla \cdot \mathbf{d}) + \frac{\tilde{Y}'}{\tilde{Y}} \ell_p^{-2} \nabla \cdot \mathbf{d} = 0, \quad (\text{A.9})$$



即

$$\frac{\tilde{Y}'}{\tilde{Y}} \nabla \cdot (\Delta \mathbf{d} + \ell_p^{-2} \mathbf{d}) = 0. \quad (\text{A.10})$$

消去公共系数并作用一个 ∇ 后, 得到带规范选择的 Helmholtz 型方程

$$\Delta \Delta \mathbf{d} + \ell_p^{-2} \Delta \mathbf{d} = 0. \quad (\text{A.11})$$

与四极子情形相比, 偶极子方程多出一项与 ℓ_p^{-2} 成正比的屏蔽项。这一项使位移场不再仅仅满足普通双调和方程, 而是出现由偶极子长度尺度控制的振荡型响应。

A.3 单极子

在单极子区域中, 将式 (A.6) 代入屏蔽方程式 (A.3)。由于单极子方程中包含 χ 本身而不是 $\Delta \chi$, 需要进一步作用一个 Δ , 从而得到

$$\frac{\tilde{Y}'}{\tilde{Y}} \Delta \Delta (\nabla \cdot \mathbf{d}) + \frac{\tilde{Y}'}{\tilde{Y}} \ell_M^{-4} \nabla \cdot \mathbf{d} = 0, \quad (\text{A.12})$$

也即

$$\frac{\tilde{Y}'}{\tilde{Y}} \nabla \cdot (\Delta \Delta \mathbf{d} + \ell_M^{-4} \mathbf{d}) = 0. \quad (\text{A.13})$$

消去系数后, 可以得到带源项的双 Helmholtz 方程

$$\Delta \Delta \mathbf{d} + \ell_M^{-4} \mathbf{d} = \mathbf{C}(\mathbf{r}), \quad (\text{A.14})$$

其中积分常数可理解为规范不变量, 并满足无散条件 $\nabla \cdot \mathbf{C} = 0$ 。如果不进一步处理该源项, 位移场方程仍不唯一。因此, 需要分析在径向对称条件下 $\mathbf{C}(\mathbf{r})$ 的允许形式。

为分析 $\mathbf{C}(\mathbf{r})$, 考虑径向对称体系, 其中位移场仅沿径向定义: $\mathbf{d}(r, \theta) = d_r(r) \hat{\mathbf{r}}$; 同时 $\mathbf{C}(\mathbf{r}) = C(r) \hat{\mathbf{r}}$ 也具有极坐标对称性。由极坐标中的无散条件可得基本形式

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r C(r)) = 0 \Rightarrow C(r) = \frac{C_1}{r}, \quad (\text{A.15})$$

其中唯一允许的源项是径向反比项, 代表一个长程源。由该源驱动的相应特解为 $d_r \sim \ell_M^4 C_1 / r$ 。由于该特解的衰减 $d_r \sim r^{-1}$ 表示未被屏蔽的长程行为, 也就是经典弹性的行为, 它不属于本文关注的单极子强屏蔽贡献。因此, 在研究纯粹的单极子屏蔽方程时, 可以



取 $C_1 = 0$ ，也即 $\mathbf{C}(\mathbf{r}) = 0$ 。于是得到正文中使用的单极子屏蔽方程。



附录 B 单极子屏蔽方程的解

B.1 通解的三种表示

本附录给出单极子屏蔽方程通解的具体推导。当单极子屏蔽在预堵塞区域中占主导时，控制方程为式 (3.1)。假设 $\mathbf{d} = d_r(r)\hat{\mathbf{r}}$ 并具有极坐标对称性，该矢量方程可化为一个关于径向位移分量 $d_r(r)$ 的 ODE。在极坐标中，它可表示为

$$\left(\frac{d^4}{dr^4} + \frac{2}{r} \frac{d^3}{dr^3} - \frac{3}{r^2} \frac{d^2}{dr^2} + \frac{3}{r^3} \frac{d}{dr} - \frac{3}{r^4} + \ell_M^{-4} \right) d_r(r) = 0. \quad (\text{B.1})$$

该方程中的径向导数项反映了位移场的矢量性质。为求解该 ODE，另一种方式是将由双调和径向算符项和屏蔽项组成的算符分解，即改写为两个 Bessel 方程的形式：

$$(\Delta + i\ell_M^{-2})(\Delta - i\ell_M^{-2})d_r(r) = 0, \quad (\text{B.2})$$

$$\left(\frac{d^2}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{d}{dr} - \frac{1}{r^2} + (i^{1/2}\ell_M^{-1})^2 \right) d_{r,+}(r) = 0, \quad \left(\frac{d^2}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{d}{dr} - \frac{1}{r^2} + (i^{3/2}\ell_M^{-1})^2 \right) d_{r,-}(r) = 0. \quad (\text{B.3})$$

这里的技巧是不将该方程看作修正 Bessel 方程，而是看作具有复波数的标准 Bessel 方程。这样做可以直接利用标准 Bessel 函数的解结构，再通过函数恒等式把结果改写为更适合实变量分析的形式。于是其解为

$$d_{r,+}(r) = C_1 J_1(e^{i\pi/4}r/\ell_M) + C_2 Y_1(e^{i\pi/4}r/\ell_M), \quad (\text{B.4})$$

$$d_{r,-}(r) = C_3 J_1(e^{3i\pi/4}r/\ell_M) + C_4 Y_1(e^{3i\pi/4}r/\ell_M). \quad (\text{B.5})$$

因此，第一种通解表示可用第一类和第二类 Bessel 函数 (J_1 和 Y_1) 写为

$$d_r(r) = C_1 J_1(e^{i\pi/4}\kappa_M r) + C_2 Y_1(e^{i\pi/4}\kappa_M r) + C_3 J_1(e^{3i\pi/4}\kappa_M r) + C_4 Y_1(e^{3i\pi/4}\kappa_M r), \quad (\text{B.6})$$

其中 $\kappa_M = 1/\ell_M$ 。



利用修正 Bessel 函数 (I_1 和 K_1) 的定义

$$I_n(z) = i^{-n} J_n(iz), \quad Y_n(iz) = i^{n+1} I_n(z) - \frac{2}{\pi} i^{-n} K_n(z), \quad (\text{B.7})$$

可得到修正 Bessel 函数与前面导出的 Bessel 函数之间的关系

$$J_1(e^{i\pi/4} \kappa_M r) = i I_1(e^{-i\pi/4} \kappa_M r), \quad J_1(e^{3i\pi/4} \kappa_M r) = i I_1(e^{i\pi/4} \kappa_M r), \quad (\text{B.8})$$

$$Y_1(e^{i\pi/4} \kappa_M r) = -I_1(e^{-i\pi/4} \kappa_M r) + \frac{2}{\pi} i K_1(e^{-i\pi/4} \kappa_M r), \quad Y_1(e^{3i\pi/4} \kappa_M r) = -I_1(e^{i\pi/4} \kappa_M r) + \frac{2}{\pi} i K_1(e^{i\pi/4} \kappa_M r). \quad (\text{B.9})$$

因此, 第二种通解表示可用修正 Bessel 函数写为

$$d_r(r) = C_1 K_1(e^{i\pi/4} \kappa_M r) + C_2 K_1(e^{-i\pi/4} \kappa_M r) + C_3 I_1(e^{i\pi/4} \kappa_M r) + C_4 I_1(e^{-i\pi/4} \kappa_M r). \quad (\text{B.10})$$

这一表示把解分为 K_1 型和 I_1 型两类。前者与衰减行为相关, 后者与增长行为相关。

利用 Kelvin 函数 ($\ker_1$ 、 $\kei_1$ 、 $\ber_1$ 和 $\bei_1$) 的定义

$$\ker_1(z) + i\kei_1(z) = e^{-i\pi/2} K_1(ze^{i\pi/4}), \quad \ber_1(z) + i\bei_1(z) = J_1(ze^{3i\pi/4}) = i I_1(ze^{i\pi/4}), \quad (\text{B.11})$$

以及修正 Bessel 函数的一些性质

$$I_n(ze^{i\pi}) = e^{i\pi n} I_n(z), \quad \overline{I_n(z)} = I_n(\bar{z}), \quad \overline{K_n(z)} = K_n(\bar{z}), \quad (\text{B.12})$$

可推导出 Kelvin 函数与修正 Bessel 函数之间的关系:

$$\ker_1(z) + i\kei_1(z) = -i K_1(ze^{i\pi/4}),$$

$$\ber_1(z) + i\bei_1(z) = i I_1(ze^{i\pi/4}),$$

$$\ker_1(z) - i\kei_1(z) = i K_1(ze^{-i\pi/4}),$$

$$\ber_1(z) - i\bei_1(z) = -i I_1(ze^{-i\pi/4}),$$



并有

$$\begin{aligned}\ker_1(z) &= \frac{1}{2i} \left[K_1(ze^{i\pi/4}) - K_1(ze^{-i\pi/4}) \right], \\ \operatorname{kei}_1(z) &= -\frac{1}{2} \left[K_1(ze^{i\pi/4}) + K_1(ze^{-i\pi/4}) \right], \\ \operatorname{ber}_1(z) &= \frac{i}{2} \left[I_1(ze^{i\pi/4}) - I_1(ze^{-i\pi/4}) \right], \\ \operatorname{bei}_1(z) &= \frac{1}{2} \left[I_1(ze^{i\pi/4}) + I_1(ze^{-i\pi/4}) \right].\end{aligned}$$

因此, 第三种通解表示可用 Kelvin 函数写为

$$d_r(r) = C_1 \ker_1(\kappa_M r) + C_2 \operatorname{kei}_1(\kappa_M r) + C_3 \operatorname{ber}_1(\kappa_M r) + C_4 \operatorname{bei}_1(\kappa_M r) \quad (\text{B.13})$$

这四个 Kelvin 函数已通过 Mathematica 验证满足式 (B.1)。式 (B.6)、式 (B.10) 和式 (B.13) 是通解的三种不同表示。其中最后一种表示完全由实 Kelvin 函数组成, 因此是本文主要采用的形式, 也就是正文中的式 (3.4)。注意, Kelvin 函数为实函数; 为描述通解的物理可接受性, 需要考察它们在大 r 下的渐近行为。

B.2 渐近行为

当 $x \rightarrow \infty$ 时, Kelvin 函数 $\ker, \operatorname{kei}$ 的渐近行为为 (来自 [30], 也可由 Mathematica 验证)

$$\ker_\nu(x) \simeq \sqrt{\frac{\pi}{2x}} e^{-x/\sqrt{2}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k(\nu)}{x^k} \cos\left(\frac{x}{\sqrt{2}} + \left(\frac{\nu}{2} + \frac{k}{4} + \frac{1}{8}\right)\pi\right), \quad (\text{B.14})$$

$$\operatorname{kei}_\nu(x) \simeq -\sqrt{\frac{\pi}{2x}} e^{-x/\sqrt{2}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k(\nu)}{x^k} \sin\left(\frac{x}{\sqrt{2}} + \left(\frac{\nu}{2} + \frac{k}{4} + \frac{1}{8}\right)\pi\right), \quad (\text{B.15})$$

其中

$$a_0(\nu) = 1, \quad a_k(\nu) = \frac{(4\nu^2 - 1^2)(4\nu^2 - 3^2) \cdots (4\nu^2 - (2k-1)^2)}{k! 8^k}. \quad (\text{B.16})$$

对于 $\ker_1$ 和 kei_1 ，由于较高阶的 $1/x^k$ 项在大 x 极限下衰减更快，我们保留主导项并舍去 $k \geq 1$ 的项，得到

$$\ker_1(x) \simeq \sqrt{\frac{\pi}{2x}} e^{-x/\sqrt{2}} \cos\left(\frac{x}{\sqrt{2}} + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{8}\right) = -\sqrt{\frac{\pi}{2x}} e^{-x/\sqrt{2}} \sin\left(\frac{x}{\sqrt{2}} + \frac{\pi}{8}\right), \quad (\text{B.17})$$

$$\text{kei}_1(x) \simeq -\sqrt{\frac{\pi}{2x}} e^{-x/\sqrt{2}} \sin\left(\frac{x}{\sqrt{2}} + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{8}\right) = -\sqrt{\frac{\pi}{2x}} e^{-x/\sqrt{2}} \cos\left(\frac{x}{\sqrt{2}} + \frac{\pi}{8}\right). \quad (\text{B.18})$$

这两个表达式清楚表明， $\ker_1$ 和 kei_1 在大距离处具有共同的指数衰减因子 $e^{-x/\sqrt{2}}$ ，同时还带有振荡三角函数。

对于本文的唯一解式 (3.5)，其在大 r 下的渐近行为为

$$\begin{aligned} d_r(r) &\simeq d_0 \frac{\sqrt{\frac{\pi}{2\kappa_M r}} e^{-\kappa_M r/\sqrt{2}} \sqrt{\frac{\pi}{2\kappa_M r_{\text{out}}}} e^{-\kappa_M r_{\text{out}}/\sqrt{2}}}{\sqrt{\frac{\pi}{2\kappa_M r_{\text{in}}}} e^{-\kappa_M r_{\text{in}}/\sqrt{2}} \sqrt{\frac{\pi}{2\kappa_M r_{\text{out}}}} e^{-\kappa_M r_{\text{out}}/\sqrt{2}}} \frac{\sin(\frac{\kappa_M r}{\sqrt{2}} + \frac{\pi}{8}) \cos(\frac{\kappa_M r_{\text{out}}}{\sqrt{2}} + \frac{\pi}{8}) - \cos(\frac{\kappa_M r}{\sqrt{2}} + \frac{\pi}{8}) \sin(\frac{\kappa_M r_{\text{out}}}{\sqrt{2}} + \frac{\pi}{8})}{\sin(\frac{\kappa_M r_{\text{in}}}{\sqrt{2}} + \frac{\pi}{8}) \cos(\frac{\kappa_M r_{\text{out}}}{\sqrt{2}} + \frac{\pi}{8}) - \cos(\frac{\kappa_M r_{\text{in}}}{\sqrt{2}} + \frac{\pi}{8}) \sin(\frac{\kappa_M r_{\text{out}}}{\sqrt{2}} + \frac{\pi}{8})} \\ &= d_0 \sqrt{\frac{r_{\text{in}}}{r}} e^{-\kappa_M(r-r_{\text{in}})/\sqrt{2}} \frac{\frac{1}{2} \left[\sin(\frac{\kappa_M(r+r_{\text{out}})}{\sqrt{2}} + \frac{\pi}{4}) + \sin(\frac{\kappa_M(r-r_{\text{out}})}{\sqrt{2}}) \right] - \frac{1}{2} \left[\sin(\frac{\kappa_M(r+r_{\text{out}})}{\sqrt{2}} + \frac{\pi}{4}) + \sin(\frac{\kappa_M(r_{\text{out}}-r)}{\sqrt{2}}) \right]}{\frac{1}{2} \left[\sin(\frac{\kappa_M(r_{\text{in}}+r_{\text{out}})}{\sqrt{2}} + \frac{\pi}{4}) + \sin(\frac{\kappa_M(r_{\text{in}}-r_{\text{out}})}{\sqrt{2}}) \right] - \frac{1}{2} \left[\sin(\frac{\kappa_M(r_{\text{in}}+r_{\text{out}})}{\sqrt{2}} + \frac{\pi}{4}) + \sin(\frac{\kappa_M(r_{\text{out}}-r_{\text{in}})}{\sqrt{2}}) \right]} \\ &= d_0 \sqrt{\frac{r_{\text{in}}}{r}} e^{-\kappa_M(r-r_{\text{in}})/\sqrt{2}} \frac{\sin(\frac{\kappa_M(r-r_{\text{out}})}{\sqrt{2}})}{\sin(\frac{\kappa_M(r_{\text{in}}-r_{\text{out}})}{\sqrt{2}})} \\ &\sim \frac{1}{\sqrt{r}} e^{-\kappa_M r/\sqrt{2}} \sin(\frac{\kappa_M}{\sqrt{2}}(r_{\text{out}} - r)) \end{aligned} \quad (\text{B.19})$$

其中最后一行式 (B.19) 即为渐近解。该渐近解同时包含代数因子 $1/\sqrt{r}$ 、指数因子 $e^{-\kappa_M r/\sqrt{2}}$ 和振荡因子。这正是正文中用于区分单极子屏蔽和偶极子屏蔽的核心数学特征。



B.3 特解的振荡

为寻找特解式 (3.5) 中振荡的关键特征, 我们从渐近展开式 (B.19) 出发:

$$\begin{aligned}
 d_r(r) &\sim \frac{1}{\sqrt{r}} e^{-\kappa_M r / \sqrt{2}} \frac{\sin(\frac{\kappa_M}{\sqrt{2}}(r_{\text{out}} - r))}{\sin(\frac{\kappa_M}{\sqrt{2}} r_{\text{out}})} \simeq \frac{1}{\sqrt{r}} e^{-\kappa_M r / \sqrt{2}} \frac{\sin(n\pi - \frac{\kappa_M}{\sqrt{2}} r)}{\sin(n\pi + o^\pm)} \\
 &\simeq \frac{-1}{\sqrt{r}} e^{-\kappa_M r / \sqrt{2}} \frac{\sin(\frac{\kappa_M}{\sqrt{2}} r)}{\sin(o^\pm)} = -\frac{1}{\sin(o^\pm)} \frac{\sin(\kappa_M r / \sqrt{2})}{\sqrt{r}} e^{-\kappa_M r / \sqrt{2}} \\
 &\simeq -\frac{1}{\sin(o^\pm)} \frac{\sin(n\pi r / r_{\text{out}})}{\sqrt{r}} e^{-\kappa_M r / \sqrt{2}} \\
 &\sim -\frac{1}{\sin(o^\pm)} \frac{\sin(n\pi \hat{r})}{\sqrt{\hat{r}}} (e^{-\kappa_M \hat{r} / \sqrt{2}})^{r_{\text{out}}} \tag{B.20}
 \end{aligned}$$

其中当 $\kappa_M \simeq \sqrt{2}n\pi/r_{\text{out}}$ 时, $o^\pm \equiv \frac{\kappa_M}{\sqrt{2}}r_{\text{out}} - n\pi \rightarrow 0^\pm$ 。因此, 当 $\kappa_M \rightarrow (n\pi)^-$ 时, $d_r(r)$ 在大 r 下的渐近展开为 $e^{-\kappa_M r / \sqrt{2}} \sin(n\pi r / r_{\text{out}}) / \sqrt{r}$; 当 $\kappa_M \rightarrow (n\pi)^+$ 时, 则为 $-e^{-\kappa_M r / \sqrt{2}} \sin(n\pi r / r_{\text{out}}) / \sqrt{r}$, 其中 $r/r_{\text{out}} \in (0, 1]$ 。这说明在特定波数附近, 解的振荡形状会发生符号翻转, 并且幅度会受到分母中小量 $o^\pm$ 的显著放大。图 3.1 中观察到的振荡结构正可由式 (B.20) 解释。



附录 C 补充图像

C.1 单极子屏蔽特解的数学性质

本节列出正文中未完全展示的补充图像，用于进一步说明单极子屏蔽特解的数学性质。这些图像包括图 C.1、图 C.2 和图 C.3。其绘图设置与正文中的图 3.1、图 3.2 和图 3.3 相同，因此可直接与正文结果对照。值得说明的是，“ $-\sin$ ”样本展示于图 C.1，而“ $+\sin$ ”样本展示于正文图 3.1。这两类样本对应特解在不同临界波数侧的振荡符号差异。

C.2 拟合结果

本节列出正文中未展示的其余拟合图像，用于补充说明不同堆积分数下的数值拟合表现。图 C.4 和图 C.5 的绘图设置与正文中的图 4.1 和图 4.2 相同。因此，这些补充图像可以帮助比较低堆积分数、中间堆积分数以及接近堵塞点时位移场形状连续变化。由 195 个样本拟合得到的所有波数展示于图 C.6。其中数据点的离散程度直观显示了样本之间的巨大涨落，也说明非晶体体系的单样本响应对微观构型较为敏感。对于关联长度尺度 ξ ，先拟合后平均与先平均后拟合的结果几乎没有差别。前者展示于不含误差棒的图 C.7 中，后者展示于正文图 4.8 中。

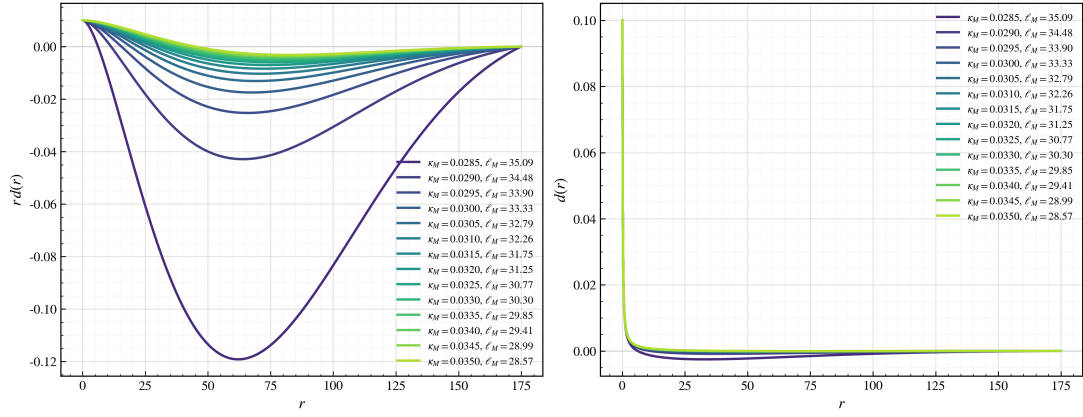
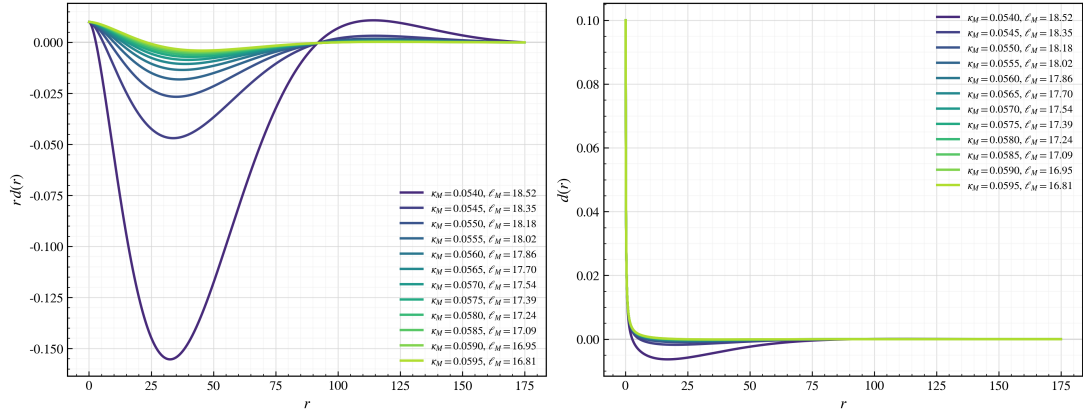
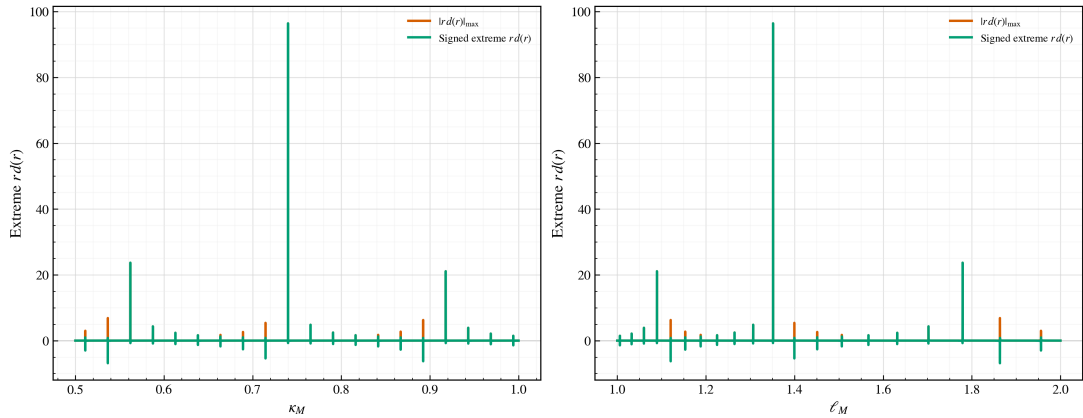
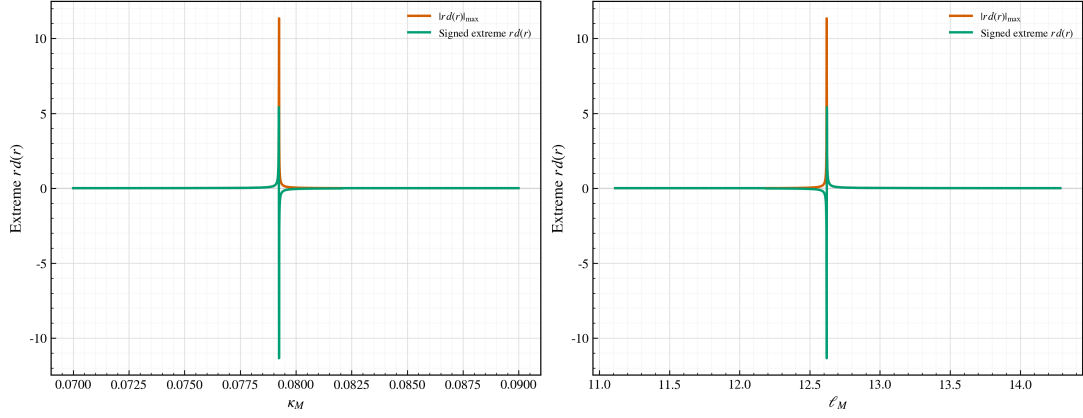
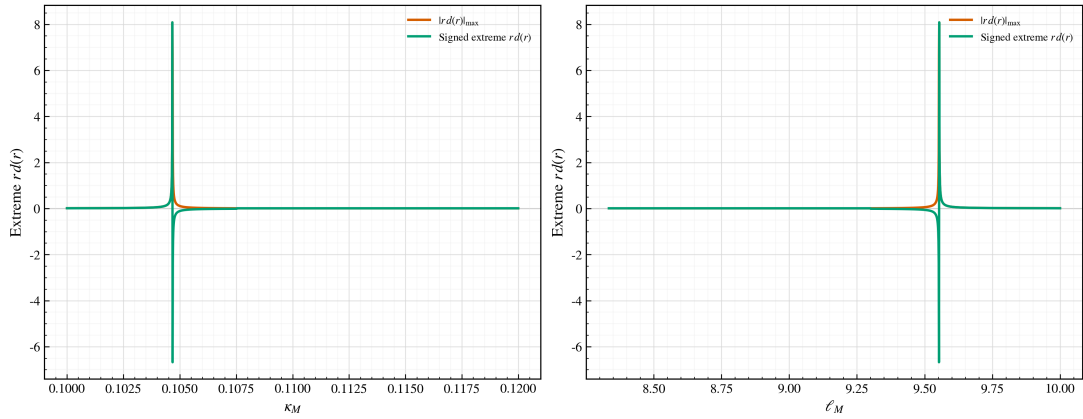

(a) $-\sin, L/\lambda \sim 1/2$

(b) $-\sin, L/\lambda \sim 1$

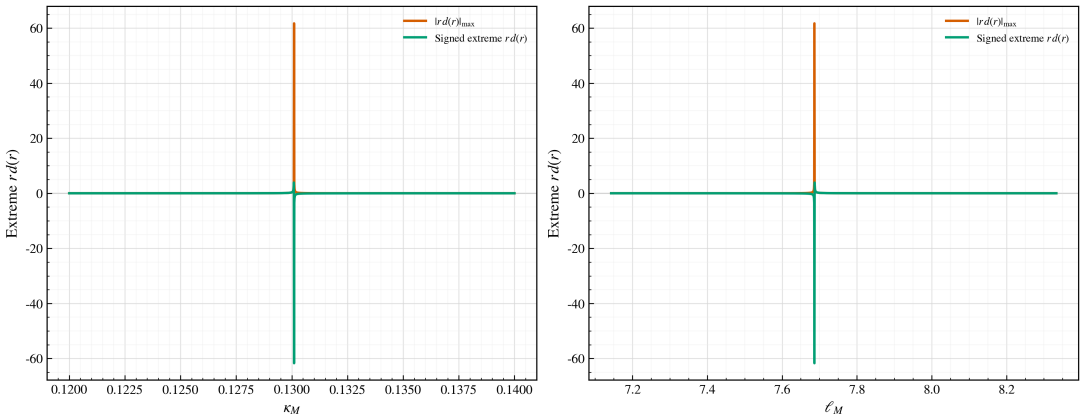
图 C.1 不同 κ_M 下式 (3.5) 的解曲线。

图 C.2 最大 $|rd_r|$ 和 rd_r 随 κ_M (左图) 及 ℓ_M (右图) 的变化。 κ_M 范围为 (0.5, 1.0), ℓ_M 范围为 (1, 2)。



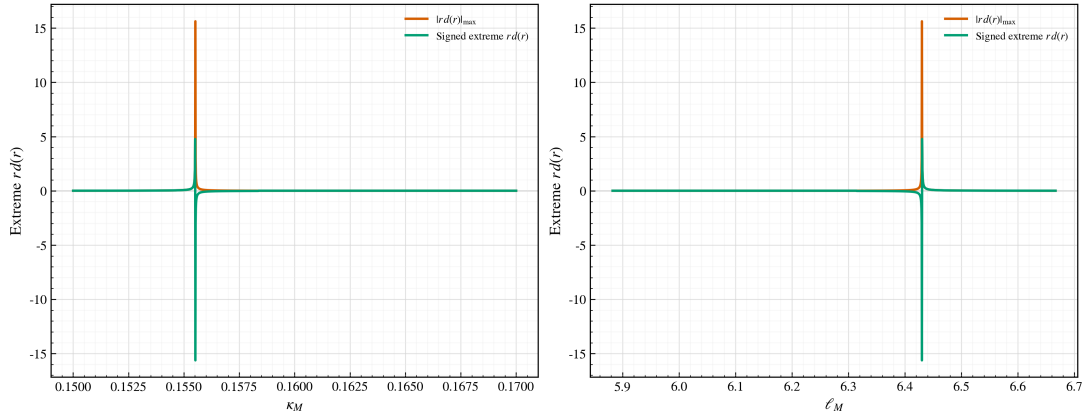
(a) 临界 $\kappa_M = 0.07924$ 且 $\ell_M = 12.62$



(b) 临界 $\kappa_M = 0.10467$ 且 $\ell_M = 9.55$

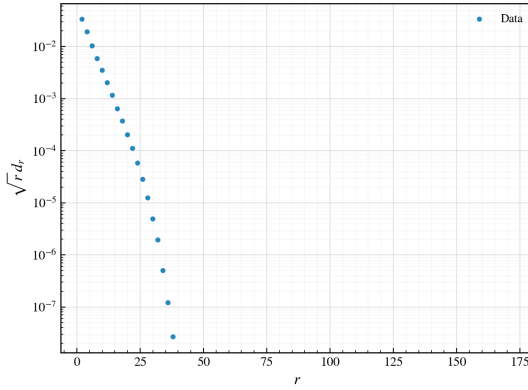


(c) 临界 $\kappa_M = 0.13010$ 且 $\ell_M = 7.69$

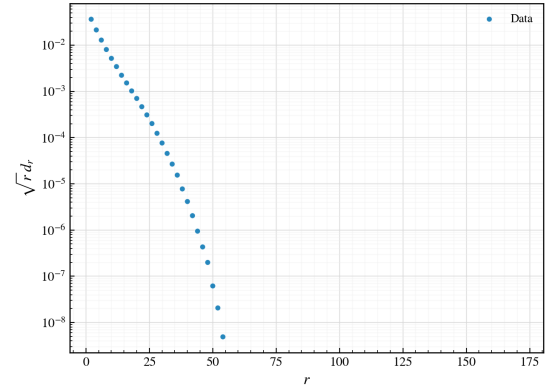


(d) 临界 $\kappa_M = 0.1552$ 且 $\ell_M = 6.43$

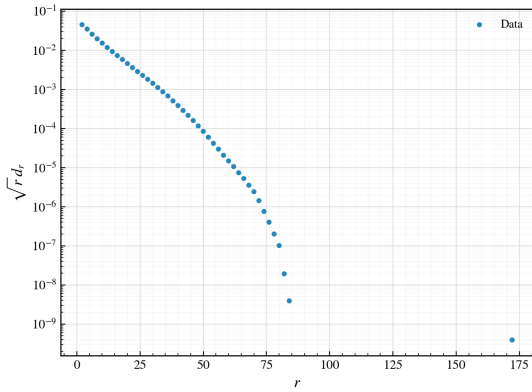
图 C.3 不同波数区域中 κ_M 和 ℓ_M 的临界值。



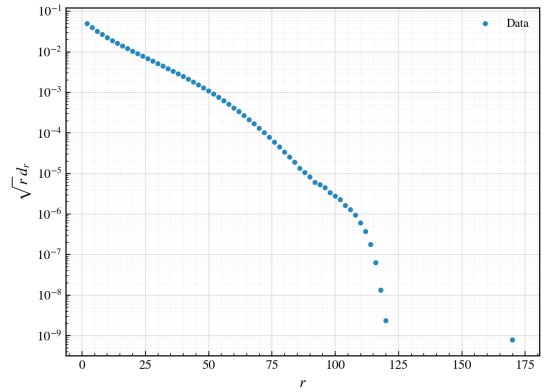
(a) $\phi = 0.7301$



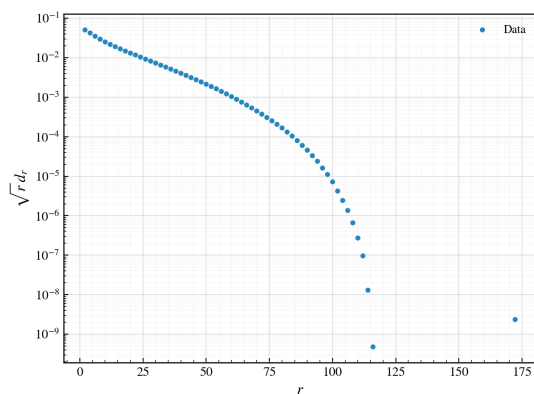
(b) $\phi = 0.7602$



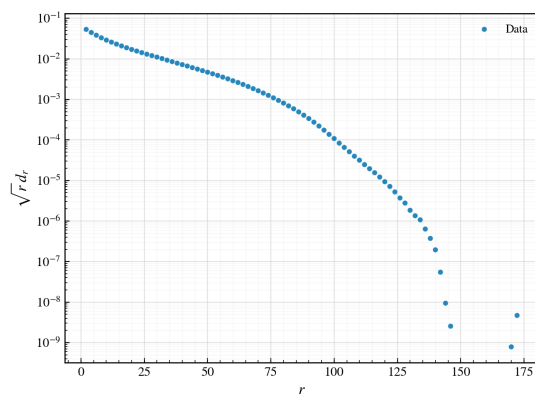
(c) $\phi = 0.7926$



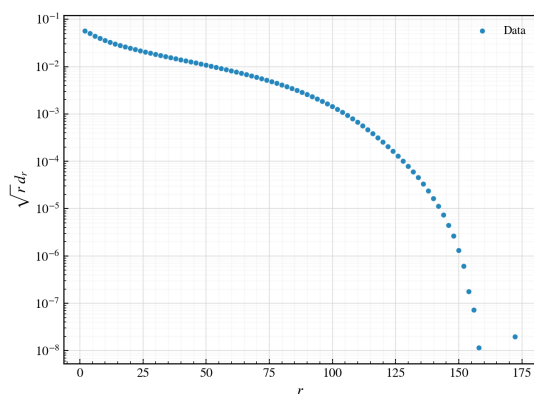
(d) $\phi = 0.8090$



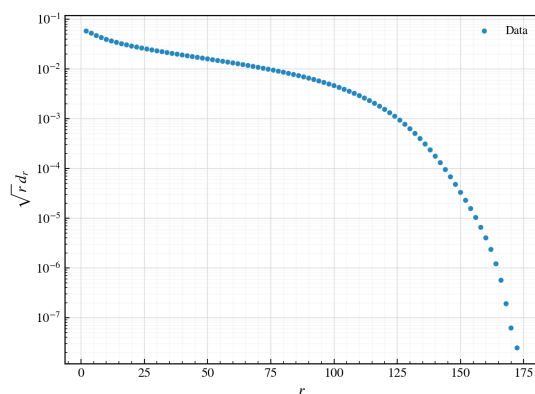
(e) $\phi = 0.8173$



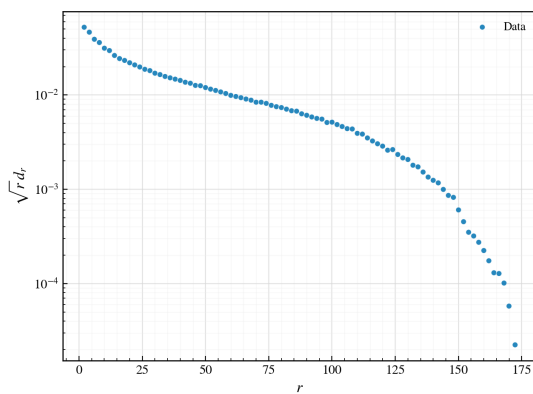
(f) $\phi = 0.8256$



(g) $\phi = 0.8339$

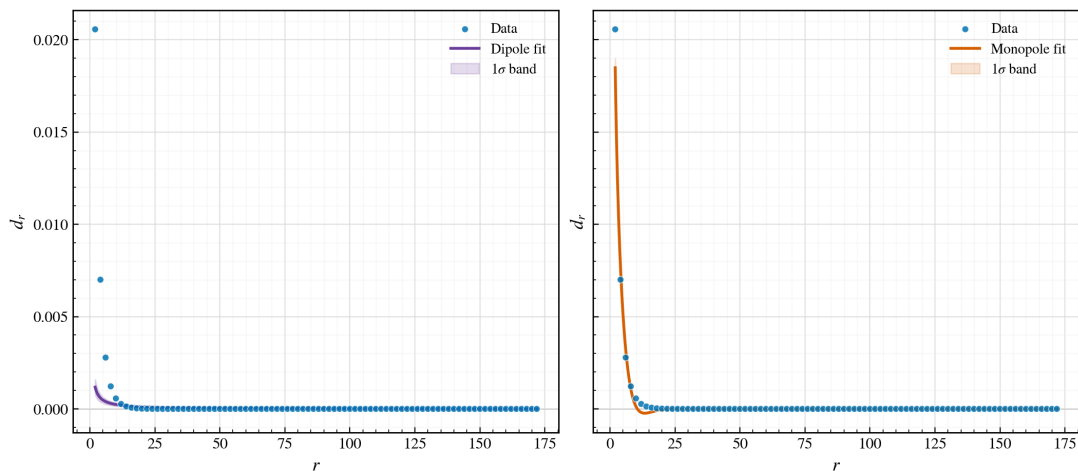


(h) $\phi = 0.8390$

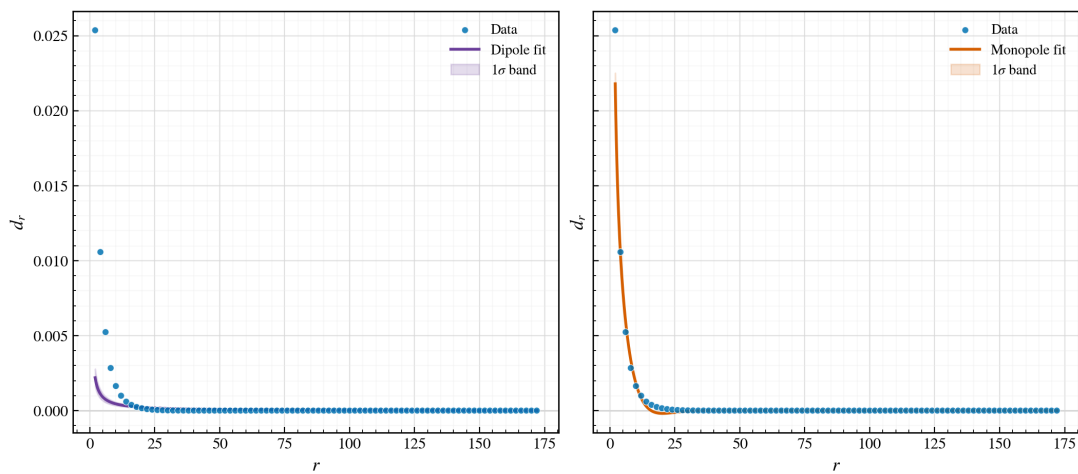


(i) $\phi = 0.8410$

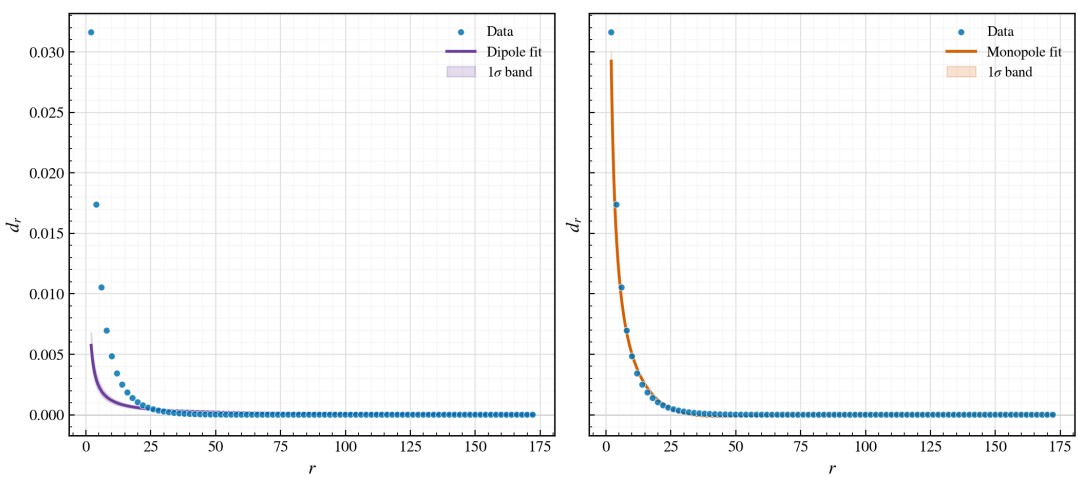
图 C.4 平均缩放径向位移场 $\sqrt{r} d_r$ 的半对数图



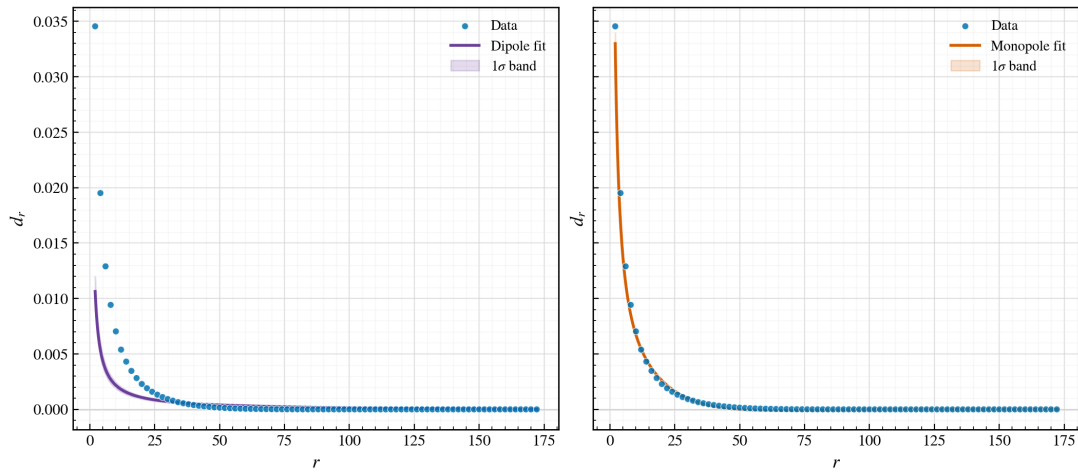
(a) $\phi = 0.7129$: $\ell_M = 2.809$



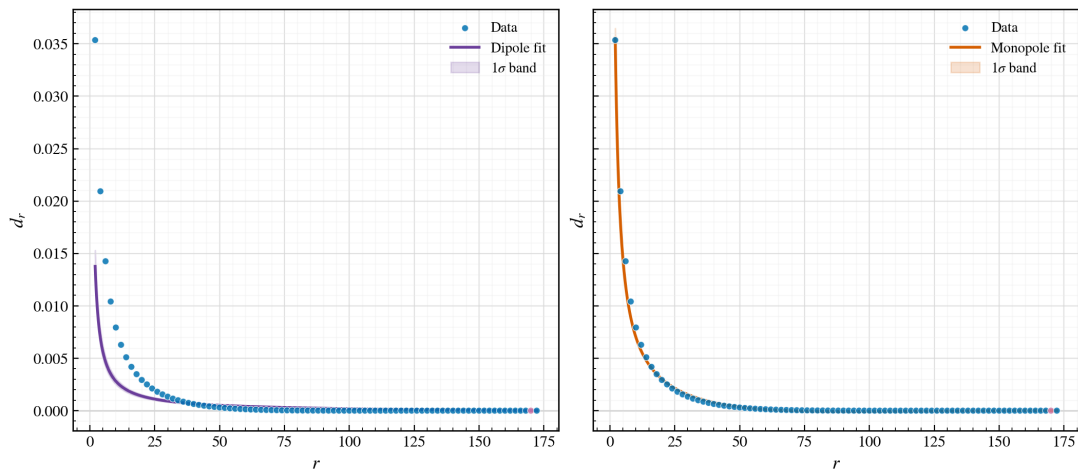
(b) $\phi = 0.7602$: $\ell_M = 4.411$



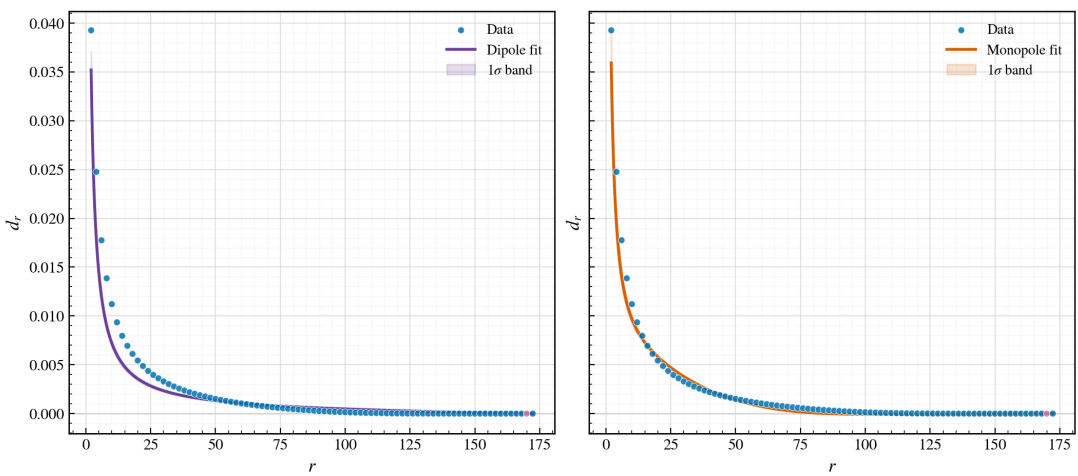
(c) $\phi = 0.7926$: $\ell_M = 10.436$



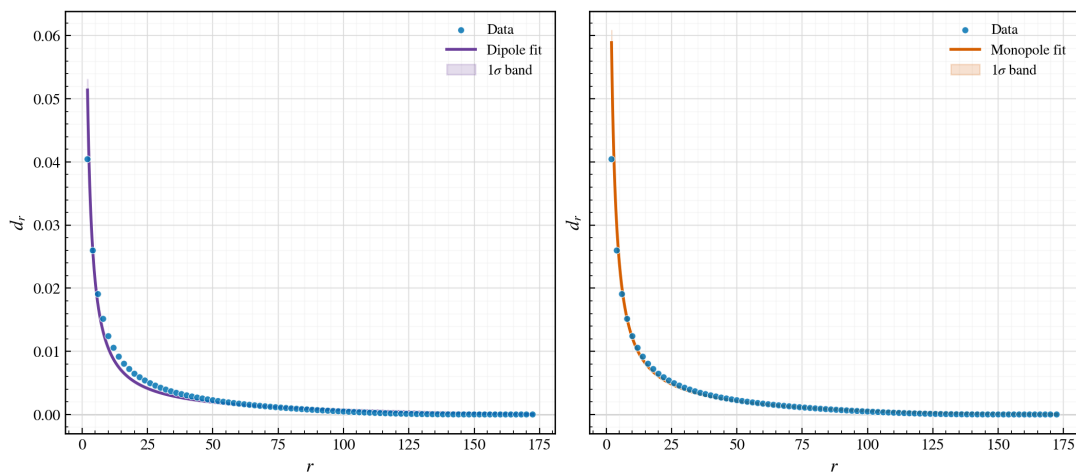
(d) $\phi = 0.8090$: $\ell_M = 13.833$



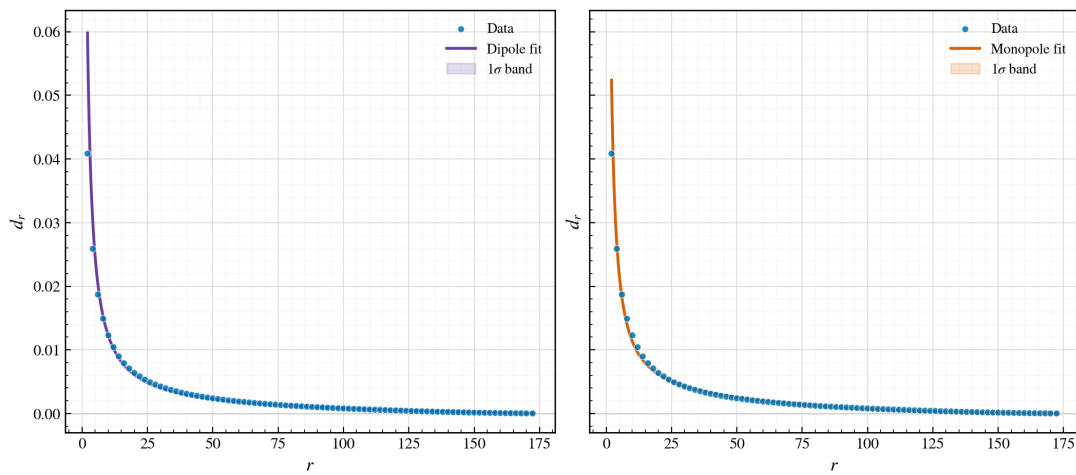
(e) $\phi = 0.8173$: $\ell_M = 23.149$



(f) $\phi = 0.8339$: $\ell_M = 19.456$



(g) $\phi = 0.8390$: $\ell_M = 52.048$



(h) $\phi = 0.8407$: $\ell_M = 42.469$

图 C.5 左图：偶极子屏蔽的拟合结果。右图：单极子屏蔽的拟合结果。

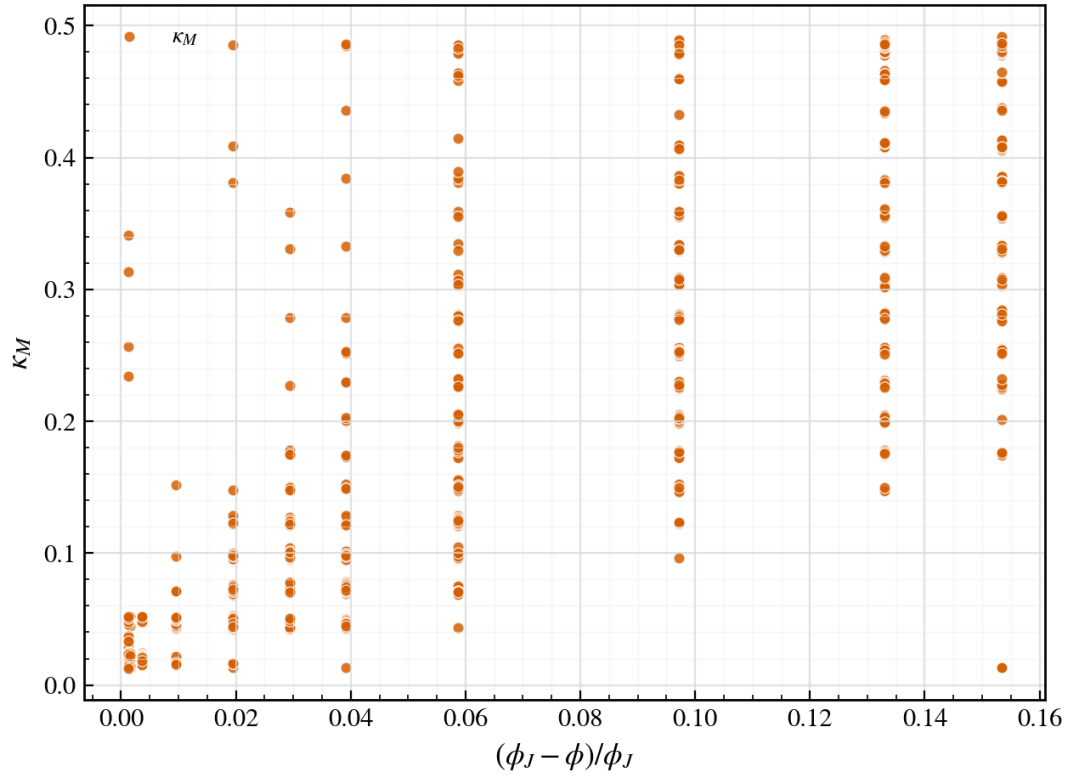


图 C.6 所有 κ_M 数据点随 $(\phi_J - \phi)/\phi_J$ 的变化

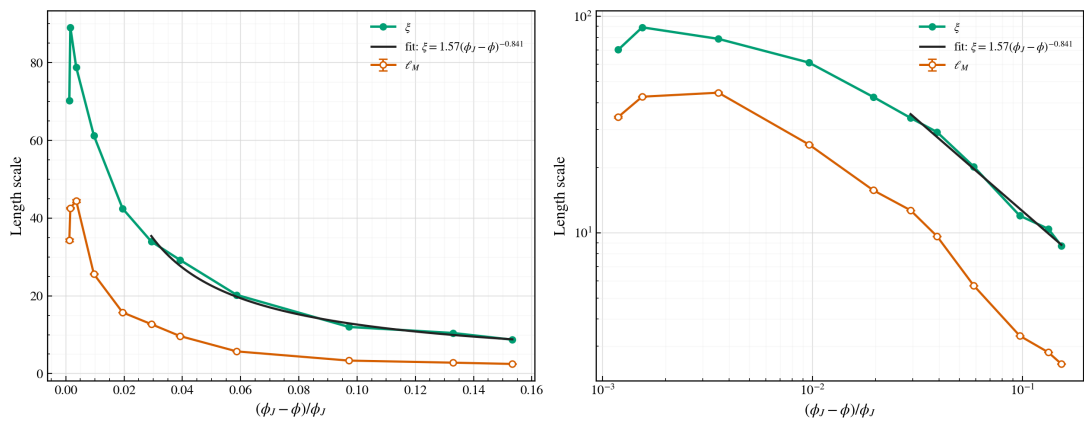


图 C.7 长度尺度 ξ 和 ℓ_M 在线性图 (左图) 和双对数图 (右图) 中作为 $(\phi_J - \phi)/\phi_J$ 的函数。这里, ξ 通过拟合平均数据得到。